

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa sterownika Autolejek

Data aktualizacji: 19 lipca 2026

Przeczytaj przed użyciem

Ta instrukcja jest przeznaczona dla operatorów Autolejka oraz osób, które podłączają sterownik do przepływomierza, czujnika zatrzymania, pompy, zaworu albo zewnętrznego przekaźnika. Przeczytaj ją przed pierwszym podłączeniem i przed pierwszym nalewaniem. Nieprawidłowe podłączenie albo konfiguracja może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie instalacji, uszkodzenie przepływomierza albo przelanie cieczy.

Zachowaj tę instrukcję przy urządzeniu. Będzie potrzebna przy ponownej konfiguracji, wymianie bezpieczników, zmianie przepływomierza, diagnostyce alarmów oraz przekazaniu sterownika innemu operatorowi.

Komunikaty ostrzegawcze i informacyjne w tej instrukcji mają stałe znaczenie:

- **OSTRZEŻENIE** oznacza zagrożenie, które może spowodować śmierć albo poważne obrażenia.
- **UWAGA** oznacza zagrożenie, które może spowodować uszkodzenie sterownika, instalacji lub mienia albo błąd procesu, np. przelanie cieczy.
- **Informacja** i **Wskazówka** oznaczają treści pomocnicze. Nie są komunikatami bezpieczeństwa i nie zastępują ostrzeżeń.

Każdy komunikat ostrzegawczy opisuje zagrożenie, możliwy skutek oraz działanie, które zmniejsza ryzyko. Najważniejsze ostrzeżenia są zebrane poniżej i powtórzone w miejscach, w których operator wykonuje daną czynność.

Zagrożenia elektryczne

OSTRZEŻENIE: napięcie elektryczne może porazić albo zabić. Przed otwarciem obudowy, oględzinami płytki, wymianą bezpieczników lub podłączaniem przewodów odłącz zasilanie. Nie dotykaj zacisków pod napięciem. Jeśli instalacja wymaga pracy z napięciem przemiennym, zleć podłączenie osobie z odpowiednimi uprawnieniami. Do przekaźnika P2 nie zaleca się podłączania napięcia przemiennego powyżej 24 V AC.

OSTRZEŻENIE: przeciążony przekaźnik może przegrzać przewody albo uszkodzić sterownik. Nie podłączaj obciążenia o nieznanym prądzie, napięciu albo mocy. Przy prądzie

przebiegiem moc czynna obciążenia nie może być większa niż 42 W.

UWAGA: zbyt duże napięcie może uszkodzić elektronikę. Napięcie wejściowe sterownika nie może przekroczyć 32 V DC. Sygnały przepływomierza i detektora nie mogą przekroczyć 5 V, a pobór prądu z każdego z tych złączy nie może przekroczyć 200 mA.

Konfiguracja i nalewanie

UWAGA: błędna konfiguracja może spowodować przelanie cieczy. Przed pierwszym nalewaniem ustaw kalibrację przepływomierza, maksymalny limit cieczy, aktywny przełącznik oraz alarmy potrzebne w instalacji. Wykonaj próbę z małym limitem i obserwuj, czy sterownik zatrzymuje nalewanie poprawnie.

UWAGA: alarmy i detektor nie zastępują nadzoru operatora. Podczas pracy sprawdzaj przepływ, stan zbiornika i komunikaty na wyświetlaczu. Jeśli sterownik zatrzyma nalewanie alarmem, usuń przyczynę przed ponownym startem.

Etykiety i lokalne procedury

Jeżeli na obudowie, zasilaczu, pompie, zaworze, przepływomierzu albo detektorze znajdują się etykiety bezpieczeństwa, stosuj je razem z tą instrukcją. Jeżeli etykieta na elemencie instalacji dopuszcza niższe napięcie, prąd, moc, temperaturę albo przepływ niż podano w tej instrukcji, przyjmij niższą wartość.

Lista kontrolna przed nalewaniem

1. Sprawdź, czy zasilanie, przełączniki, przepływomierz i detektor są podłączone zgodnie z ich dopuszczalnymi napięciami i prądami.
2. Sprawdź, czy kalibracja odpowiada liczbie impulsów na litr podłączonego przepływomierza.
3. Sprawdź, czy Limit cieczy nie przekracza pojemności zbiornika.
4. Sprawdź, czy aktywny przełącznik steruje właściwą pompą, zaworem albo przełącznikiem zewnętrznym.
5. Jeśli używasz detektora lub alarmów przepływu, sprawdź ich działanie na małym testowym nalewaniu.
6. Przygotuj sposób szybkiego zatrzymania nalewania: klawisz A albo B na ekranie nalewania oraz odłączenie zasilania obwodu wykonawczego.

Spis treści

- 1. Przeznaczenie urządzenia
- 2. Elementy elektroniczne
- 3. Elementy panelu
- 4. Podstawowa obsługa
- 5. Menu ustawień

- 6. Ustawienia szczegółowe
- 7. Komunikaty
- 8. Ograniczenia podczas pracy
- 9. Zalecana procedura pierwszej konfiguracji
- 10. Rozwiązywanie problemów
- 11. Montaż
- 12. Uwagi eksploatacyjne
- 13. Bezpieczeństwo podczas podłączania
- 14. Słowniczek
- 15. Kontrola instrukcji i instalacji

1. Przeznaczenie urządzenia

Autolejek jest sterownikiem nalewania cieczy opartym na przepływomierzu, wyświetlaczu OLED, klawiaturze 4x4 i dwóch wyjściach przekaźnikowych. Urządzenie pozwala ustawić limit w litrach, uruchomić nalewanie, obserwować aktualną objętość cieczy i przepływ oraz zatrzymać proces po osiągnięciu limitu albo po wykryciu sygnału z czujnika bezpieczeństwa.

Sterownik obsługuje:

- pomiar nalanej objętości w litrach,
- limit maksymalnej pojemności zbiornika,
- kalibrację przepływomierza w impulsach na litr,
- wybór aktywnego przekaźnika,
- dodatkowy czujnik zatrzymania,
- filtr drgań styków dla przepływomierza i czujnika,
- wykrywanie zbyt małego i zbyt dużego przepływu,
- język polski i angielski.

Instrukcja opisuje obsługę, konfigurację i podstawowe rozwiązywanie problemów. Nie zastępuje dokumentacji pompy, zaworu, przepływomierza, detektora ani zasad projektowania instalacji elektrycznej i hydraulicznej.

Sterownik powinien obsługiwać operator, który zna pojemność zbiornika, parametry przepływomierza, sposób awaryjnego zatrzymania pompy lub zaworu oraz skutki przelania używanej cieczy. Podłączanie przewodów, dobór bezpieczników i praca przy obwodach z napięciem przemiennym powinny być wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do danej instalacji.

1.1. Przewidywane niewłaściwe użycie

Nie używaj sterownika:

- jako jedyne zabezpieczenia przed przelaniem zbiornika,
- bez sprawnego sposobu ręcznego zatrzymania pompy albo zaworu,
- z cieczą, której przelanie może stworzyć zagrożenie dla ludzi, jeśli instalacja nie ma dodatkowych zabezpieczeń dobranych do tej cieczy,

- z pompą, zaworem, przepływomierzem, detektorem albo zasilaczem o nieznanych parametrach,
- gdy operator nie widzi zbiornika albo nie może szybko zatrzymać nalewania,
- gdy obudowa, przewody, złącza albo bezpieczniki są uszkodzone.

1.2. Zakres instrukcji i wymagane informacje

Ta instrukcja obejmuje:

- pierwsze podłączenie sterownika,
- konfigurację parametrów,
- nalewanie cieczy,
- reakcję na alarmy,
- podstawową diagnostykę,
- przechowywanie i utylizację elementów eksploatacyjnych.

Przed rozpoczęciem pracy przygotuj:

- dokumentację przepływomierza, pompy, zaworu, detektora i zasilacza,
- pojemność roboczą zbiornika,
- liczbę impulsów przepływomierza na litr,
- dopuszczalny przepływ minimalny i maksymalny dla instalacji,
- dopuszczalne napięcie, prąd i moc obciążenia przekaźnika,
- sposób awaryjnego odłączenia zasilania obwodu wykonawczego.

Nie używaj sterownika, jeżeli nie można ustalić tych wartości albo nie wiadomo, co jest podłączone do przekaźników.

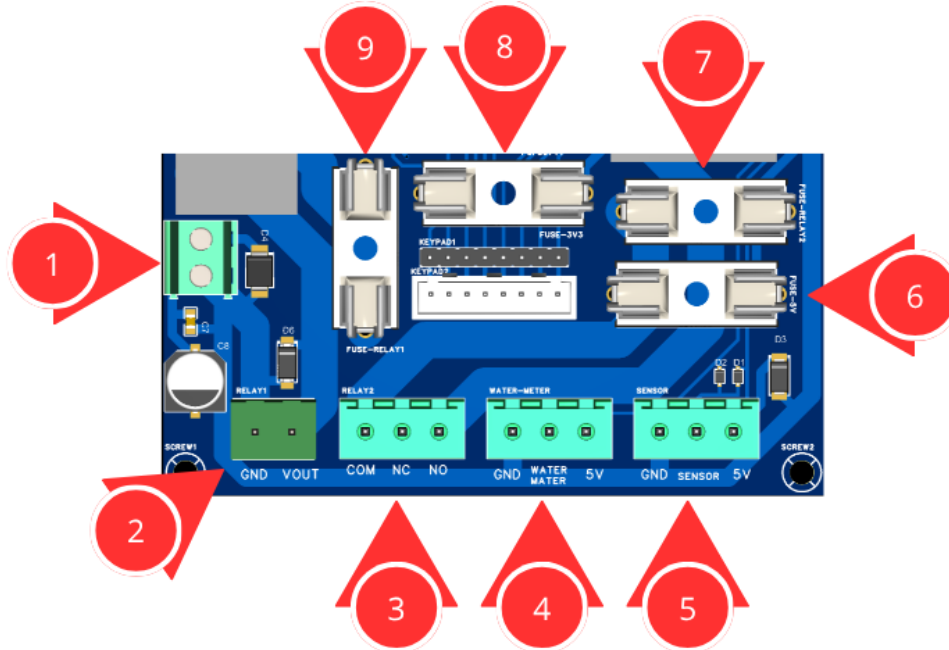
1.3. Kiedy przerwać pracę

Przerwij podłączanie, konfigurację albo nalewanie, jeśli:

- na zaciskach lub przewodach może być niebezpieczne napięcie,
- przewody są luźne, uszkodzone albo bez izolacji,
- zasilacz przekracza 32 V DC albo ma nieznaną polaryzację,
- sygnał przepływomierza lub detektora może przekroczyć 5 V,
- obciążenie przekaźnika może przekroczyć dopuszczalny prąd lub moc,
- zbiornik nie ma wolnej pojemności dla wpisanego limitu,
- sterownik pokazuje alarm, którego przyczyny nie usunięto,
- ciecz dostała się do obudowy albo na złącza.

W takich sytuacjach usuń przyczynę problemu przed ponownym startem. Jeżeli przyczyna nie jest oczywista, skorzystaj z pomocy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

2. Elementy elektroniczne



Rysunek 1. Złącza i bezpieczniki na płycie sterownika

1. Główne wejście zasilania
2. Złącze przekaźnika P1
3. Złącze przekaźnika P2
4. Złącze wodomierza/przepływomierza
5. Złącze detektora wody
6. Bezpiecznik obwodu 5 V
7. Bezpiecznik obwodu przekaźnika P2
8. Bezpiecznik obwodu 3,3 V
9. Bezpiecznik obwodu przekaźnika P1

2.1. Wyjścia przekaźnikowe

OSTRZEŻENIE: zaciski przekaźników mogą przenosić niebezpieczne napięcie. Przed podłączaniem przewodów odłącz zasilanie sterownika oraz zasilanie obwodu, który ma być przełączany przez przekaźnik. Nie zaleca się podłączania napięcia przemiennego powyżej 24 V AC do przekaźnika P2. Przy napięciu przemiennym użyj pomocy osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Sterownik posiada dwa wbudowane przekaźniki. Przekaźnik nr 1 (P1) przełącza napięcie równe napięciu wejściowemu.

Wyjście przekaźnika nr 2 jest niezależne od napięcia wejściowego. Użytkownik sam decyduje, jakie napięcie i jakie urządzenie podłączyć.

2.1.1. Podłączenie

OSTRZEŻENIE: nieprawidłowe podłączenie może porazić operatora albo uszkodzić urządzenie. Podłączaj przewody tylko przy odłączonym zasilaniu. Po podłączeniu sprawdź, czy żaden odsłonięty przewód nie może dotknąć innego zacisku ani obudowy.

Przełącznik nr 1, oznaczony na Rys. 1 numerem 2:

- VOUT - napięcie wyjściowe sterowane przez przełącznik,
- GND - masa.

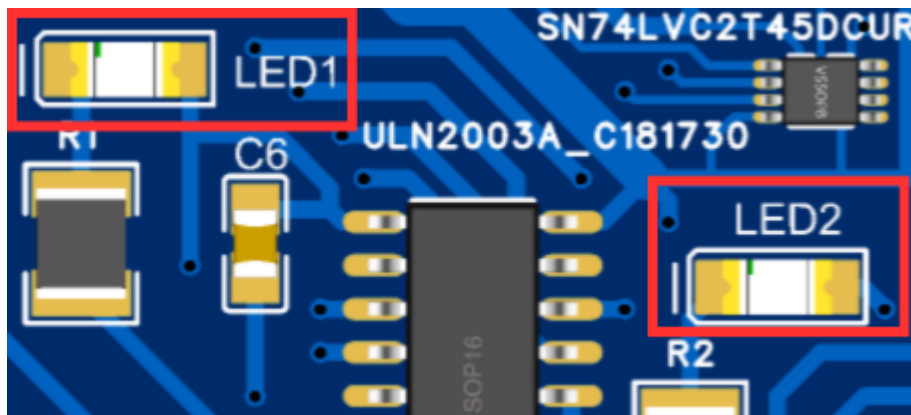
Przełącznik nr 2, oznaczony na Rys. 1 numerem 3:

- NO - normally open - styk normalnie otwarty, zwierany z COM po podaniu napięcia na przełącznik,
- COM - common - styk wspólny przełącznika,
- NC - normally closed - styk normalnie zamknięty, zwarty z COM przy braku napięcia na przełączniku.

Informacja: bezpiecznik obwodu P2 znajduje się między zaciskami COM i NC.

2.1.2. Kontrolki LED przełączników

Każdy przełącznik ma własną kontrolkę LED, która informuje o stanie przełącznika. Kontrolka LED1 odpowiada przełącznikowi P1, a kontrolka LED2 odpowiada przełącznikowi P2. Świecąca kontrolka oznacza, że dany przełącznik jest załączony.



Rysunek 1a. Kontrolki LED1 i LED2 przełączników

2.2. Kontrolki diagnostyczne komunikacji

Sterownik ma dwie kontrolki diagnostyczne komunikacji z elementami panelu. Kontrolka LED3 sygnalizuje wynik sprawdzenia komunikacji z wyświetlaczem podczas uruchamiania systemu, a kontrolka LED4 sygnalizuje wynik sprawdzenia komunikacji ze sterownikiem klawiatury podczas uruchamiania systemu.

Kontrolki LED3 i LED4 mogą zapalić się tylko podczas włączania sterownika. Świecenie kontrolki

oznacza brak komunikacji z odpowiadającym jej modulem w trakcie testu startowego. Jeżeli po włączeniu świeci LED3, sprawdź połączenie wyświetlacza. Jeżeli po włączeniu świeci LED4, sprawdź połączenie sterownika klawiatury.

Informacja: podczas normalnej pracy sterownik nie sprawdza ciągłości komunikacji z wyświetlaczem ani sterownikiem klawiatury. Zgaśnięcie kontrolki po starcie nie jest bieżącym potwierdzeniem komunikacji w trakcie pracy.



Rysunek 1b. Kontrolki LED3 i LED4 diagnostyki komunikacji

2.3. Bezpieczniki

OSTRZEŻENIE: wymiana bezpiecznika przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem. Przed wymianą bezpiecznika odłącz zasilanie i sprawdź, dlaczego bezpiecznik zadziałał. Nie zastępuj bezpiecznika elementem o większym prądzie znamionowym.

Sterownik ma 4 bezpieczniki:

- bezpiecznik obwodu przekaźnika P1,
- bezpiecznik obwodu przekaźnika P2,
- bezpiecznik obwodu 5 V,
- bezpiecznik obwodu 3,3 V.

2.3.1. Bezpiecznik obwodu przekaźnika P1

Bezpiecznik obwodu P1 dobierz do mocy podłączonego obciążenia i napięcia zasilania. Jeżeli obciążenie P1 nie powinno przekraczać 42 W, prąd bezpiecznika oblicz ze wzoru:

$$I_{fuse} = \frac{P}{U}$$

gdzie:

- P - maksymalna moc obciążenia: 42 W,
- U - napięcie zasilania obciążenia, takie samo jak napięcie wejściowe sterownika V_IN.

Przykładowe wartości dla obwodu P1:

Napięcie zasilania	Maksymalna moc	Obliczone I_fuse	Przykładowy bezpiecznik
12 V	42 W	3,50 A	3,15 A
24 V	42 W	1,75 A	1,6 A

Jeżeli chcesz nie przekraczać mocy 42 W, wybierz najbliższą niższą typową wartość bezpiecznika.

2.3.2. Bezpiecznik obwodu przekaźnika P2

Bezpiecznik obwodu P2 dobierz tak samo do mocy i napięcia podłączonego obciążenia. Dla P2 napięcie obciążenia może być inne niż napięcie zasilania sterownika.

Przykładowe wartości dla obwodu P2 przy mocy 42 W:

Napięcie obciążenia	Maksymalna moc	Obliczone I _{fuse}	Przykładowy bezpiecznik
12 V DC	42 W	3,50 A	3,15 A
24 V AC	42 W	1,75 A	1,6 A

Jeżeli chcesz nie przekraczać mocy 42 W, wybierz najbliższą niższą typową wartość bezpiecznika.

2.3.3. Bezpiecznik obwodu 5 V

Bezpiecznik obwodu 5 V odpowiada za zasilanie elektroniki na płytce. Jego prąd znamionowy należy dobrać do prądu wejściowego regulatora, a nie bezpośrednio do prądu obciążenia po stronie wyjściowej. Do obliczeń użyj wzoru:

$$I_{fuse} = \frac{U_{out} \cdot I_{out}}{U_{in} \cdot \eta} \cdot k$$

gdzie:

- U_{out} - napięcie wyjściowe regulatora, czyli 5 V albo 3,3 V,
- I_{out} - maksymalny prąd pobierany z wyjścia regulatora,
- U_{in} - napięcie wejściowe regulatora,
- eta - sprawność regulatora: 0,85,
- k - zapas bezpieczeństwa: 1,2 dla zapasu 20%.

Wartość bezpiecznika dobierz jako najbliższą wyższą wartość znamionową od obliczonego I_{fuse}, zgodną z dokumentacją regulatora i dopuszczalnym prądem ścieżek na płytce.

Przykładowe wartości dla obwodu 5 V, I_{out} = 1 A, eta = 0,85 i k = 1,2:

U _{in}	Obliczone I _{fuse}	Przykładowy bezpiecznik
12 V	0,588 A	0,63 A
24 V	0,294 A	0,315 A

2.3.4. Bezpiecznik obwodu 3,3 V

Bezpiecznik obwodu 3,3 V odpowiada za zasilanie elektroniki na płytce. Jego prąd znamionowy należy dobrać do prądu wejściowego regulatora, a nie bezpośrednio do prądu obciążenia po

stronie wyjściowej. Do obliczeń użyj tego samego wzoru, co dla obwodu 5 V.

Wartość bezpiecznika dobierz jako najbliższą wyższą wartość znamionową od obliczonego I_{fuse} , zgodną z dokumentacją regulatora i dopuszczalnym prądem ścieżek na płytce.

Przykładowe wartości dla obwodu 3,3 V, $I_{\text{out}} = 0,6$ A, $\eta = 0,85$ i $k = 1,2$:

U_{in}	Obliczone I_{fuse}	Przykładowy bezpiecznik
12 V	0,233 A	0,25 A
24 V	0,116 A	0,125 A

2.4. Napięcie wejściowe

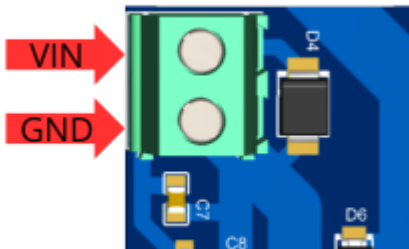
Złącze jest oznaczone na Rys. 1 numerem 1.

UWAGA: napięcie powyżej 32 V DC może uszkodzić sterownik. Przed podłączeniem zasilacza sprawdź jego napięcie wyjściowe.

Maksymalne napięcie wejściowe to 32 V DC. Przed pierwszym uruchomieniem zmierz napięcie zasilacza bez obciążenia i upewnij się, że jego polaryzacja jest zgodna z opisem złącza. Nie podłączaj zasilacza, jeżeli przewody są luźne, izolacja jest uszkodzona albo napięcie nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

2.4.1. Złącze VIN

Złącze VIN służy do podłączenia zasilania sterownika.



Rysunek 2. Złącze VIN z oznaczeniem biegunów zasilania

UWAGA: odwrotna polaryzacja albo zbyt wysokie napięcie może uszkodzić sterownik. Przed podłączeniem przewodów sprawdź oznaczenia biegunów na złączu oraz napięcie zasilacza.

1. Odłącz zasilanie.
2. Podłącz przewód dodatni zasilacza do zacisku VIN.
3. Podłącz przewód ujemny zasilacza do zacisku GND.
4. Sprawdź, czy przewody są pewnie zamocowane i nie dotykają sąsiednich zacisków.

5. Dopiero po sprawdzeniu połączeń włącz zasilanie.

2.5. Układ zliczający

Złącze układu zliczającego jest oznaczone na Rys. 1 numerem 4. Piny złącza:

- GND - masa,
- SIG - sygnał z przepływomierza,
- 5V - zasilanie 5 V.

UWAGA: sygnał powyżej 5 V może uszkodzić wejście zliczające. Przed podłączeniem przepływomierza sprawdź jego dokumentację i napięcie sygnału.

Układ zliczający odpowiada za zliczanie impulsów elektrycznych.

Napięcie sygnału nie może być większe niż 5 V. Układ jest zasilany napięciem 5 V. Maksymalny pobór prądu przez urządzenie nie może być większy niż 200 mA. Pin zliczający jest podciągnięty do zasilania 5 V rezystorem o oporze 2,2 kOhm.

Po podłączeniu przepływomierza wykonaj próbę z małym przepływem i sprawdź, czy licznik litrów rośnie tylko wtedy, gdy ciecz rzeczywiście przepływa przez przepływomierz. Jeżeli litry rosną bez przepływu, zatrzymaj próbę i sprawdź prowadzenie przewodów, filtr drgań oraz zakłócenia elektromagnetyczne.

2.6. Złącze detektora

Złącze detektora jest oznaczone na Rys. 1 numerem 5. Piny złącza:

- GND - masa,
- SIG - sygnał z detektora,
- 5V - zasilanie 5 V.

UWAGA: sygnał powyżej 5 V może uszkodzić wejście detektora. Przed podłączeniem czujnika zatrzymania sprawdź jego dokumentację i napięcie sygnału.

Detektor, czyli czujnik zatrzymania, jest zewnętrznym urządzeniem służącym do natychmiastowego zatrzymania pracy systemu przez rozłączenie przekaźników. Złącze detektora jest zasilane napięciem 5 V. Maksymalny pobór prądu przez podłączone urządzenie nie może być większy niż 200 mA. Pin detektora jest podciągnięty do zasilania 5 V rezystorem o oporze 2,2 kOhm.

Po włączeniu detektora sprawdź jego działanie przed nalewaniem roboczym. Aktywuj czujnik ręcznie albo w kontrolowany sposób i upewnij się, że sterownik blokuje start lub zatrzymuje aktywne nalewanie.

3. Elementy panelu

3.1. Wyświetlacz

Wyświetlacz OLED pokazuje ekran startowy, ekran główny, menu ustawień, komunikaty walidacyjne oraz informacje o bieżącym nalewaniu.

3.2. Klawiatura

Układ klawiatury:

[1] [2] [3] [A]
[4] [5] [6] [B]
[7] [8] [9] [C]
[F] [0] [E] [D]

Znaki graficzne na klawiaturze mogą się różnić w zależności od wersji, więc wpisane litery w powyższym układzie stanowią tylko odpowiedź.

Znaczenie klawiszy specjalnych:

Klawisz	Funkcja
A	Zatwierdź / zapisz / start
B	Reset albo przełączenie strony menu ustawień
C	Wyczyść wpisywaną wartość
D	Wstecz do poprzedniego menu
E	Wejście do ustawień z ekranu głównego
F	Zmiana aktywnego limitu na ekranie głównym

Klawisze 0-9 służą do wpisywania wartości liczbowych i wybierania pozycji w menu.

3.3. Włącznik i gniazdo zasilania

Na bocznej ścianie obudowy znajdują się gniazdo zasilania oraz włącznik.

- 0 - sterownik jest wyłączony,
- I - sterownik jest włączony,
- gniazdo zasilania - gniazdo cylindryczne DC 5,5 x 2,5 mm.

UWAGA: zbyt szybkie ponowne włączenie może zakłócić start sterownika. Po wyłączeniu sterownika odczekaj co najmniej 10 sekund przed ponownym włączeniem.

UWAGA: niewłaściwy zasilacz może uszkodzić sterownik. Do gniazda zasilania podłączaj tylko zasilacz prądu stałego DC o napięciu zgodnym z wymaganiami sterownika. Przed podłączeniem sprawdź napięcie, polaryzację wtyku oraz rozmiar wtyku zasilacza.

1. Ustaw włącznik w pozycji 0.

2. Podłącz zasilacz DC do gniazda zasilania.
3. Ustaw włącznik w pozycji I, aby uruchomić sterownik.
4. Aby wyłączyć sterownik, ustaw włącznik w pozycji 0.

4. Podstawowa obsługa

4.1. Ekran startowy

Po podłączeniu zasilacza i ustawieniu włącznika w pozycji I na wyświetlaczu pojawi się poniższa grafika startowa. Istotną informacją jest wersja oprogramowania, np. v1.0. Po około 6 sekundach menu automatycznie zmieni się na ekran główny.

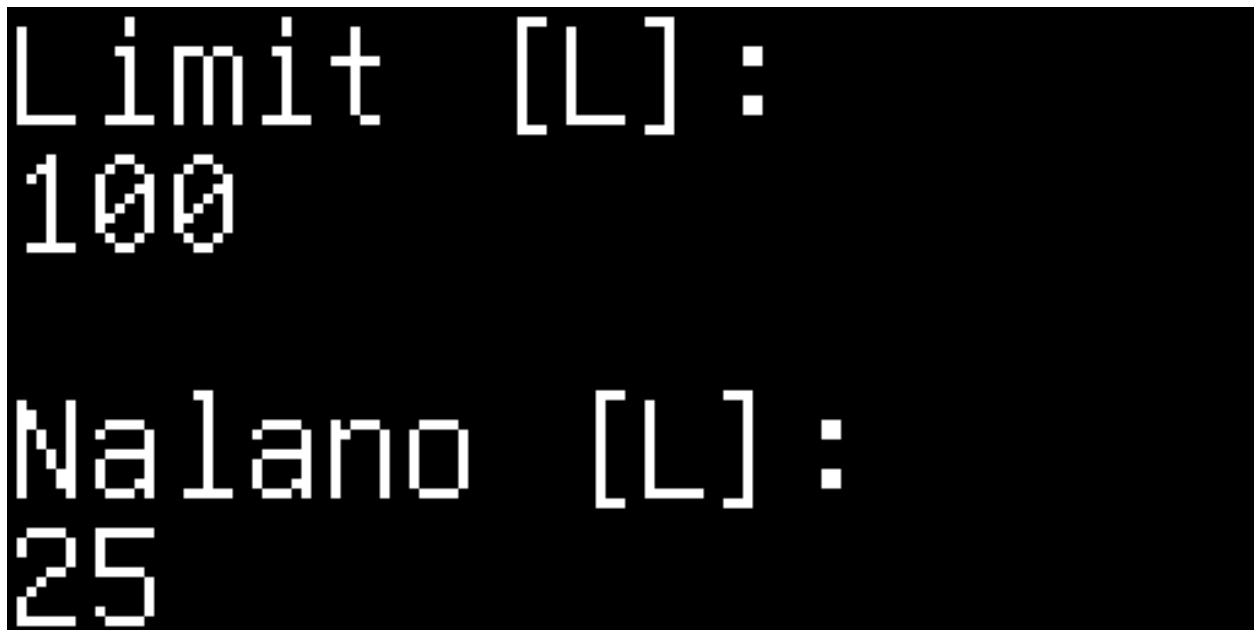
Wskazówka: aby nie czekać, można od razu przejść do ekranu głównego, naciskając dowolny przycisk na klawiaturze, np. E lub 3.



Rysunek 3. Ekran startowy z nazwą urządzenia i wersją oprogramowania

4.2. Ekran główny

Ekran główny służy do wpisywania żadanego litrażu w zbiorniku i załączania całego systemu.



Rysunek 4. Ekran główny z limitem i ilością nalanej cieczy

Wskazówka: jeżeli jest to pierwsze uruchomienie systemu, w pierwszej kolejności przejdź do rozdziału 6 Ustawienia **szczegółowe**, ponieważ źle skonfigurowane komponenty, np. wodomierz, będą skutkowały błędnym działaniem systemu.

UWAGA: zbyt duży limit może spowodować przelanie zbiornika. Przed startem upewnij się, że wpisany limit jest nie większy niż wolna pojemność zbiornika. Jeśli używasz detektora poziomu cieczy, sprawdź, czy jest włączony i działa poprawnie.

UWAGA: pozostawienie nalewania bez nadzoru może doprowadzić do przelania. Podczas pracy obserwuj zbiornik, przewody i ekran sterownika. Jeżeli ciecz nie przepływa prawidłowo, zbiornik zbliża się do pełnego poziomu albo pojawi się komunikat alarmowy, zatrzymaj nalewanie klawiszem A albo B.

1. Na ekranie głównym wpisz żądany limit w litrach przy użyciu klawiszy liczbowych 0, 1, ..., 9.
2. Naciśnij A, aby rozpocząć nalewanie.
3. Podczas pracy obserwuj ekran roboczy opisany w podrozdziale 4.3 Ekran nalewania.
4. Aby zatrzymać nalewanie ręcznie, naciśnij A albo B.
5. Jeśli chcesz skasować wpisaną wartość określoną na wyświetlaczu jako Limit, naciśnij C.
6. Na ekranie głównym naciśnij B, aby zresetować bieżący pomiar i wrócić do stanu początkowego. Na wyświetlaczu ten parametr określono jako Nalano.

Po osiągnięciu limitu sterownik zatrzymuje nalewanie i pokazuje komunikat **Osiągnięto limit**.

Informacja: jeżeli parametr Limit będzie mniejszy lub równy parametrowi Nalano, wówczas system nie załączy przekaźników i pokaże odpowiednie ostrzeżenie.

4.3. Ekran nalewania

Po rozpoczęciu nalewania sterownik pokazuje ekran roboczy. Jest to ekran, na którym można obserwować, jak przebiega nalewanie cieczy. Widoczne są na nim:

- ustawiony limit nalewania,
- aktualna ilość nalanej cieczy,
- procent wykorzystania limitu,
- bieżący przepływ cieczy w L/min,
- animowana kropla wody po prawej stronie ekranu.



Rysunek 5. Ekran nalewania z limitem, nalaną ilością, procentem, przepływem i ikoną kropli wody

Na przykładowym ekranie:

- L: 100 oznacza liczbę litrów, którą użytkownik chce nalać,
- 25 w drugim wierszu oznacza ilość cieczy, która do tej pory została nalana albo obliczona na podstawie impulsów z przepływomierza,
- %: 25 oznacza, że zbiornik jest napełniony w 25% względem ustawionego limitu,
- L/m: 3 na dole ekranu oznacza bieżący przepływ cieczy w litrach na minutę.

Bieżący przepływ pokazuje, z jaką prędkością ciecz przepływa przez przepływomierz. Ta wartość jest szczególnie przydatna podczas pierwszego uruchomienia, ponieważ pozwala dobrać limit minimalnego przepływu. Przykład: jeżeli podczas normalnej pracy ekran pokazuje około 23 L/min, limit minimalnego przepływu można ustawić niżej, np. na 15 L/min.

Kropla wody jest ikoną informacyjną pokazywaną podczas pracy. Jej animacja ułatwia zauważenie, że sterownik znajduje się na ekranie nalewania i proces jest aktywny.

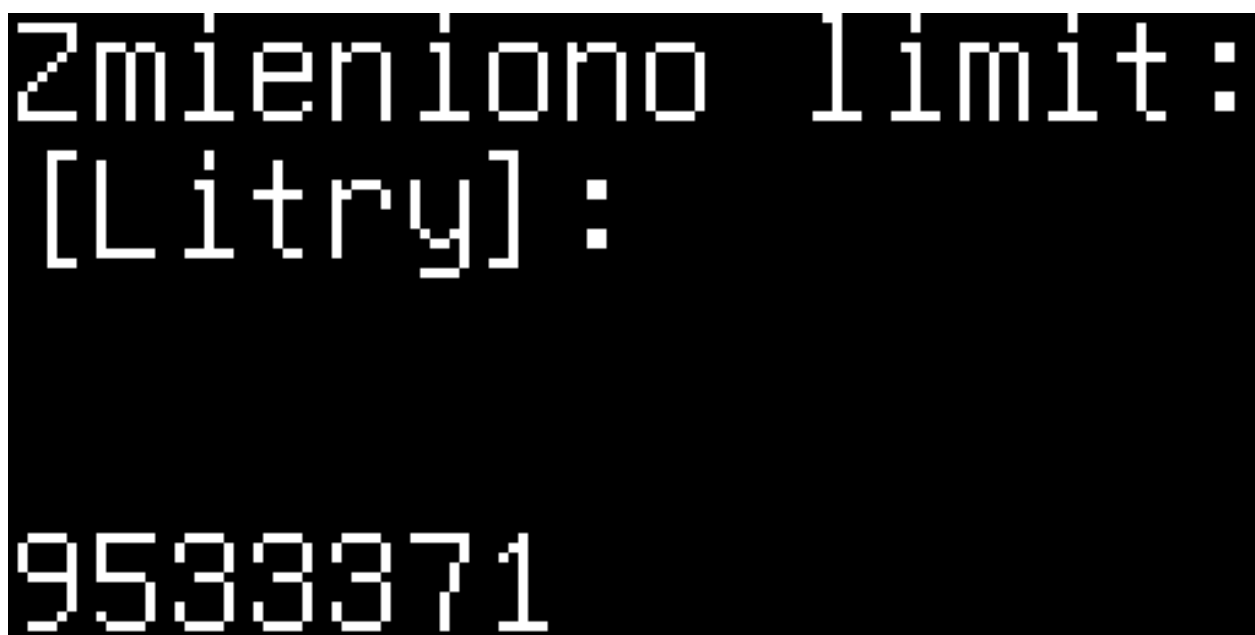
Podczas nalewania można zatrzymać pracę ręcznie klawiszem A albo B. Jeżeli sterownik osiągnie ustawiony limit, sam zatrzyma nalewanie i pokaże komunikat **Osiągnięto limit**.

Nalewanie może zostać zatrzymane także automatycznie przez detektor, alarm minimalnego przepływu albo alarm maksymalnego przepływu. W takiej sytuacji sterownik rozłączy przełączniki, pokaże odpowiedni komunikat i po naciśnięciu dowolnego klawisza wróci do menu głównego.

Klawisze obsługiwane na ekranie nalewania:

Klawisz	Funkcja
A	Zatrzymaj nalewanie ręcznie
B	Zatrzymaj nalewanie ręcznie

4.4. Zmiana aktywnego limitu



Rysunek 6. Komunikat po zmianie aktywnego limitu klawiszem F

Na ekranie głównym naciśnij F, aby przełączyć aktywny limit nalewania. Sterownik wyświetli komunikat **Zmieniono limit** i zacznie używać drugiej dostępnej wartości:

- limitu zapisanego w pamięci w menu **Limit cieczy**,
- albo maksymalnej wartości wspieranej przez system dla aktualnej kalibracji.

Funkcja jest przeznaczona do sytuacji, w których jednorazowo trzeba nalać więcej cieczy niż wynosi standardowy limit zbiornika zapisany w ustawieniach. Przełączenie aktywnego limitu nie zmienia wartości zapisanej w pamięci. Dzięki temu po zakończeniu pracy nie trzeba ponownie ustawiać stałego limitu zbiornika.

UWAGA: większy aktywny limit może wyłączyć ochronę wynikającą z zapisanego limitu zbiornika. Przed użyciem klawisza F upewnij się, że zbiornik albo odbiornik cieczy ma pojemność wystarczającą dla wpisanej ilości. Po zakończeniu takiego nalewania wróć do stałego limitu zapisanego w pamięci.

Aby wrócić do limitu zapisanego w pamięci, naciśnij F jeszcze raz. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania sterownik również wraca do limitu zapisanego w pamięci.

Przykład: jeżeli w menu **Limit cieczy** zapisano 1'500 litrów, a kalibracja wynosi 450 impulsów/L, po pierwszym naciśnięciu F sterownik przełączy aktywny limit na 9'533'371 litrów. Jeżeli jednorazowo trzeba nalać 3'000 litrów, można użyć tego większego aktywnego limitu bez zmiany ustawienia **Limit cieczy**. Po ponownym naciśnięciu F sterownik wróci do limitu zapisanego w pamięci, czyli 1'500 litrów. Taki sam powrót nastąpi po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.

Więcej informacji o stałym limicie zbiornika znajduje się w podrozdziale 6.3 **Limit cieczy**.

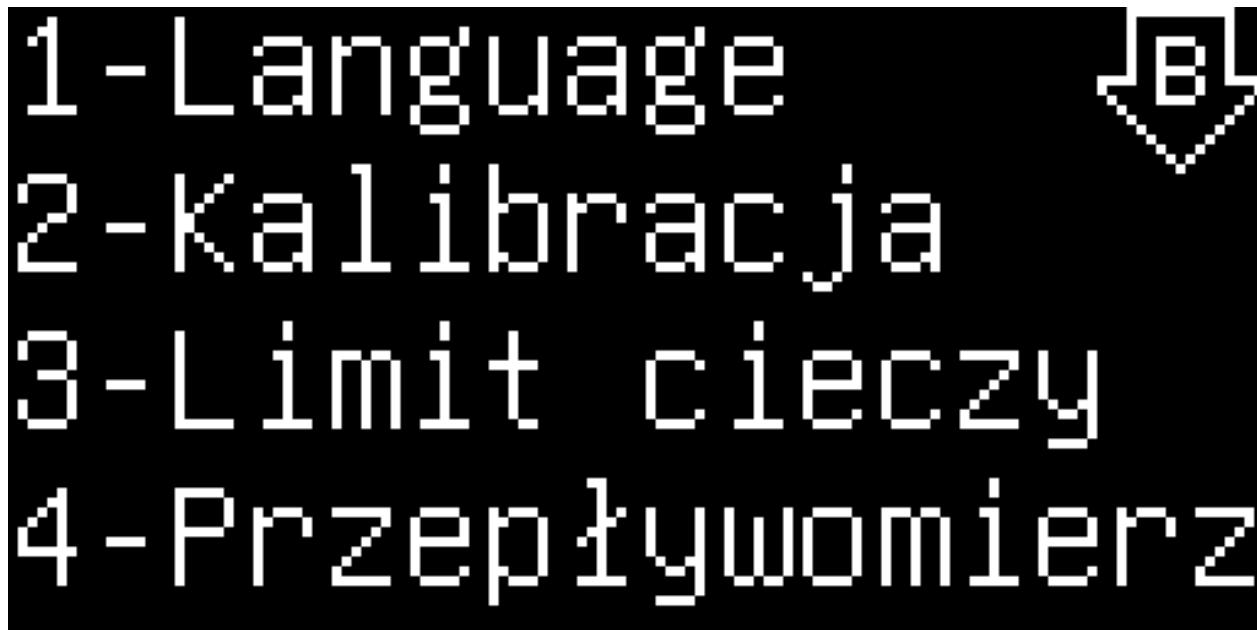
5. Menu ustawień

UWAGA: zmiana ustawień bez próby może spowodować błędne odmierzenie albo zatrzymanie nalewania w nieoczekiwanym momencie. Po zmianie kalibracji, przekąźnika, detektora lub alarmów wykonaj test z małym limitem przed nalewaniem roboczym.

Tabele w tej części instrukcji pokazują, który klawisz nacisnąć na danym ekranie i co sterownik zrobi po jego naciśnięciu. Wiersz 0-9 oznacza, że w tym polu można wpisywać cyfry z klawiatury.

Z ekranu głównego naciśnij E, aby wejść do ustawień. Menu ustawień ma dwie strony. Klawisz B przełącza strony, a D wraca do ekranu głównego.

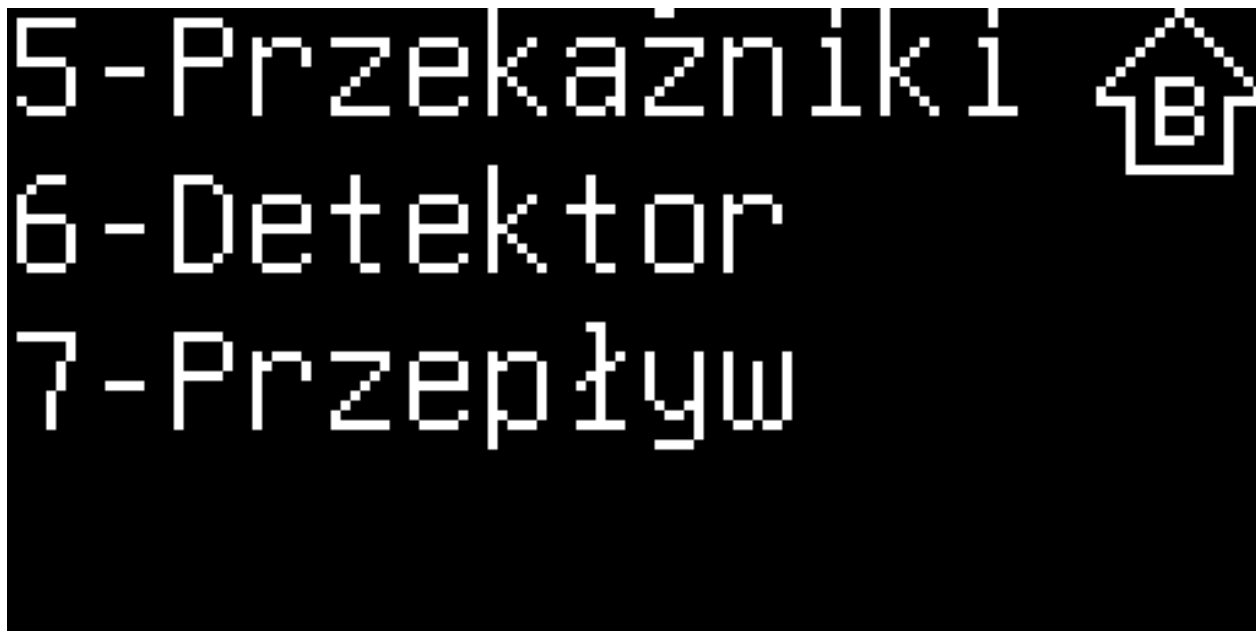
Pierwsza strona:



Rysunek 7. Pierwsza strona menu ustawień

Klawisz	Ustawienie
1	Language
2	Kalibracja
3	Limit cieczy
4	Przepływomierz

Druga strona:



Rysunek 8. Druga strona menu ustawień

Klawisz	Ustawienie
5	Przeekaźniki
6	Detektor
7	Przepływ
8	Nowy program

6. Ustawienia szczegółowe

W poniższych podrozdziałach zostały szczegółowo opisane możliwości i ustawienia Autolejka.

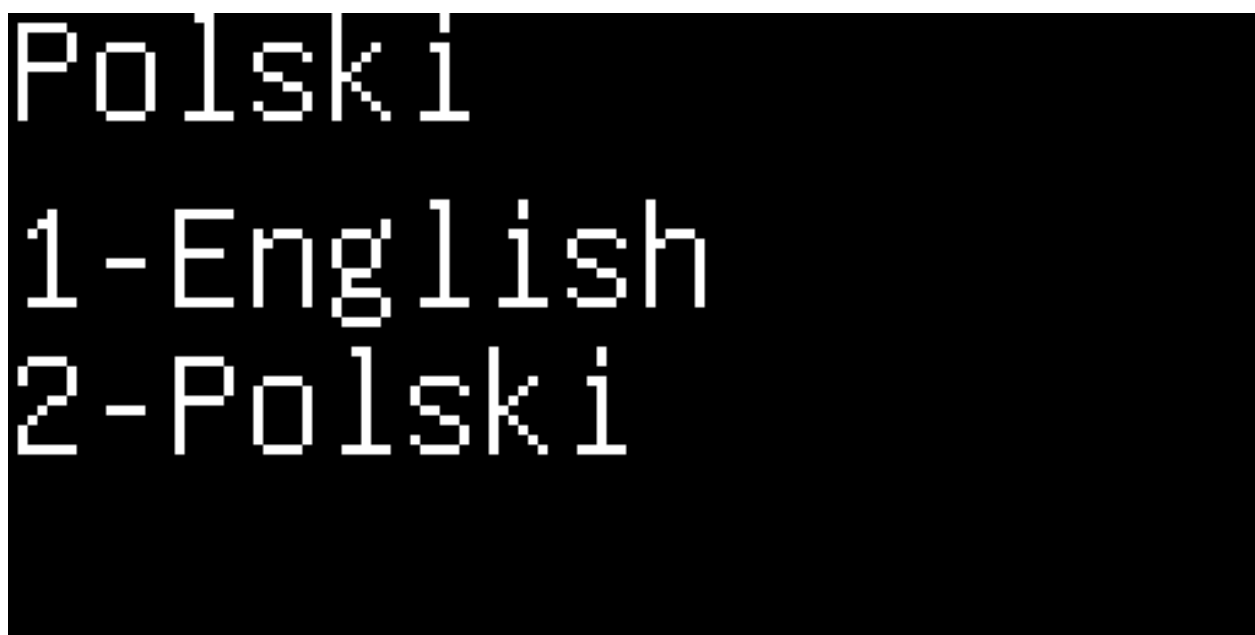
Warunki, które są wspólne i dotyczą każdego parametru w ustawieniach:

- Jeśli zmienisz wartość któregośkolwiek z ustawień i wyjdiesz klawiszem D do poprzedniego menu bez zapisu, sterownik wyświetli komunikat **Nie zapisano!** i wróci do poprzedniego menu, pozostawiając wartość parametru taką, jaka była przed zmianą. Zapis wykonuje się klawiszem A.
- Jeżeli wpisany parametr jest prawidłowy, po naciśnięciu A system wyświetli komunikat **Zapisano zmianę!**.

- Każdy komunikat opisany w rozdziale 7 *Komunikaty*, który informuje użytkownika o parametrach, trwa około 6 sekund.
- Z każdego komunikatu można wyjść szybciej przez naciśnięcie dowolnego klawisza, np. B albo 4. W takiej sytuacji system wraca do menu, z którego wyświetlono komunikat.
- Na ekranach edycji parametrów zmieniana wartość znajduje się w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Po wyczyszczeniu albo wpisaniu nowej liczby właśnie ta wartość zostanie zapisana klawiszem A.

6.1. Language

Menu Language służy do wyboru języka interfejsu. Autolejek obsługuje język polski i angielski.



Rysunek 9. Menu wyboru języka interfejsu

Nazwa **Language** jest zapisana w języku angielskim, aby ułatwić odnalezienie ustawienia języka niezależnie od aktualnie wybranego języka interfejsu.

W pierwszym wierszu ekranu znajduje się aktualnie zapisany język albo język wybrany przed zatwierdzeniem zmiany.

Klawisz	Ustawienie
1	English
2	Polski
A	Zapisz
D	Wróć do menu Ustawienia

1. Z ekranu głównego naciśnij E, aby wejść do menu **Ustawienia**.
2. Naciśnij 1, aby wejść do menu **Language**.
3. Naciśnij 1, aby wybrać język angielski, albo 2, aby wybrać język polski.

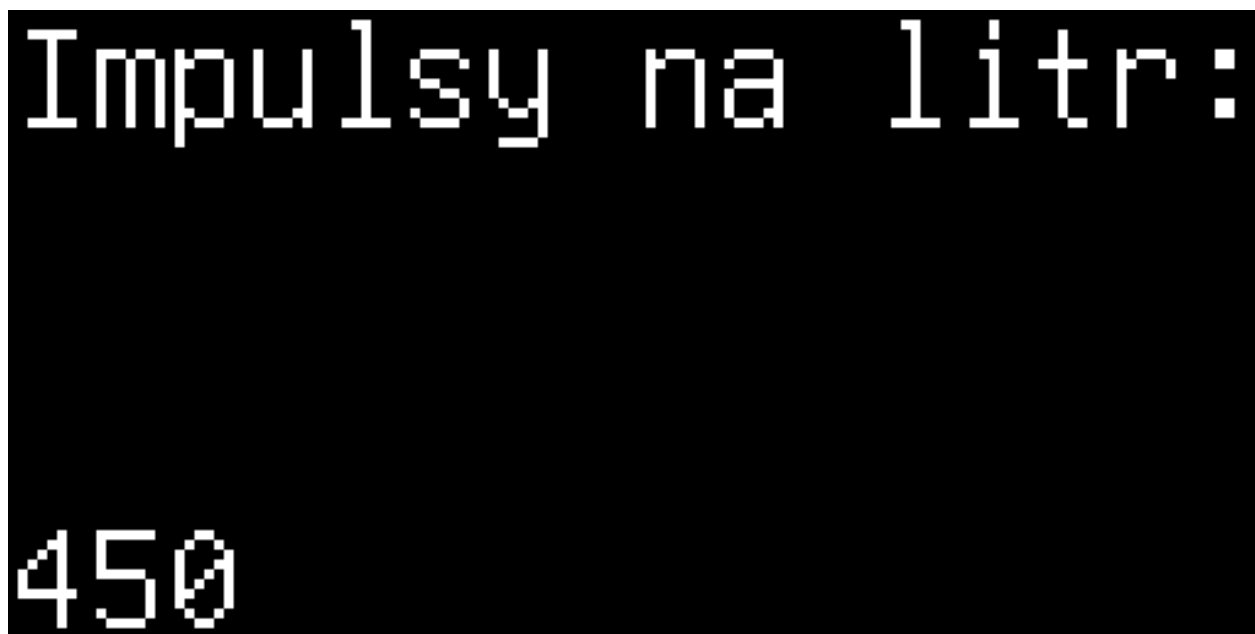
4. Naciśnij A, aby zapisać wybór.
5. Naciśnij D, aby wrócić do menu **Ustawienia**.

6.2. Kalibracja

Kalibracja określa, ile impulsów elektrycznych odpowiada jednemu litrowi cieczy. Zaleca się podłączanie przepływomierzy lub wodomierzy, w których liczba impulsów odpowiada co najmniej jednemu litrowi. Na rynku można znaleźć wodomierze, które generują 1 impuls elektryczny na 10 litrów wody. Takie urządzenia mają małą rozdzielczość pomiaru i mogą nie sprawdzić się przy dokładnym odmierzaniu cieczy.

UWAGA: błędna kalibracja powoduje błędny pomiar nalanej objętości. Wpisz wartość z dokumentacji przepływomierza albo wyznacz ją próbą z odmierzoną objętością. Po zmianie kalibracji wykonaj próbne nalewanie małej ilości cieczy i porównaj wskazanie sterownika z rzeczywistą objętością.

Na poniższym zrzucie z wyświetlacza w lewym dolnym rogu znajduje się liczba impulsów na litr. W przykładzie użytkownik zakłada, że wodomierz emituje 450 impulsów elektrycznych na 1 litr cieczy.



Rysunek 10. Menu kalibracji przepływomierza

Klawisz	Funkcja
0-9	Wpisz wartość impulsów na litr
C	Wyczyść wpis
A	Zapisz wartość
D	Wróć do menu Ustawienia

1. Wejdź do **Ustawienia** > 2-Kalibracja, czyli naciśnij E, a następnie 2.
2. Naciśnij C, aby wyczyścić zadaną liczbę.

3. Wpisz wartość impulsów na litr.
4. Naciśnij A, aby zapisać.
5. Naciśnij D, aby wrócić do menu ustawień.

Po zmianie kalibracji maksymalny dopuszczalny limit cieczy może zostać przeliczony. Jeśli poprzedni limit jest zbyt duży dla nowej kalibracji, sterownik obniży go do wartości dopuszczalnej. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale 6.2.1 **Obliczenia**.

Zmiana kalibracji wpływa także na czas odświeżania pomiaru przepływu ustawiany przez limit minimalnego przepływu. Jeżeli limit minimalnego przepływu jest już zapisany, sterownik przeliczy ten czas dla nowej liczby impulsów na litr.

6.2.1. Obliczenia

Maksymalna liczba litrów, jaka może zostać zliczona, zależy od kalibracji i jest obliczana według wzoru:

`floor(4'294'967'295 / kalibracja)`

`floor(liczba)` oznacza zaokrąglenie wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej, np. `floor(5.9) = 5`.

Przykład:

`kalibracja = 123` impulsy na litr

`maksymalna objętość cieczy = floor(4'294'967'295 / 123) = floor(34'918'433.29) = 34'918'`

6.3. Limit cieczy

Limit cieczy określa maksymalną pojemność zbiornika w litrach. Jest to zabezpieczenie przed przelaniem.

UWAGA: zapisany limit nie sprawdza rzeczywistego poziomu cieczy w zbiorniku. Ustaw go na wartość nie większą niż bezpieczna pojemność robocza zbiornika. Uwzględnij ciecz, która może już znajdować się w zbiorniku przed startem nalewania.

Przykład: jeżeli opryskiwacz ma pojemność 1'500 litrów, a operator przez nieuwagę chciałby wpisać 15'000 litrów na ekranie głównym, sterownik wyświetli informację, że liczba przekracza tę maksymalną zapisaną w pamięci.

Na poniższym zrzucie ekranu wartość do ustawienia znajduje się w lewym dolnym rogu.



Rysunek 11. Menu maksymalnego limitu cieczy

Klawisz	Funkcja
0-9	Wpisz nową wartość
C	Wyczyść wpis
A	Zapisz wartość
D	Wróć do menu Ustawienia

Wartość musi być większa od zera i nie może przekroczyć maksimum obliczonego w podrozdziale 6.2.1 Obliczenia. Jeżeli liczba będzie zbyt duża albo zbyt mała, pojawi się odpowiedni komunikat.

1. Wejdź do Ustawienia > 3-Limit cieczy, czyli naciśnij E, a następnie 3.
2. Naciśnij C, aby wyczyścić aktualnie wpisaną wartość.
3. Wpisz nowy maksymalny limit cieczy w litrach.
4. Naciśnij A, aby zapisać wartość.
5. Naciśnij D, aby wrócić do menu ustawień.

Przykład: zakładając, że użytkownik posiada wodomierz generujący 450 impulsów na litr, maksymalna liczba, jaką może wpisać, wynosi 9'544'371 litrów.

$$\text{floor}(4'294'967'295 / 450) = \text{floor}(9'544'371.767) = 9'544'371$$

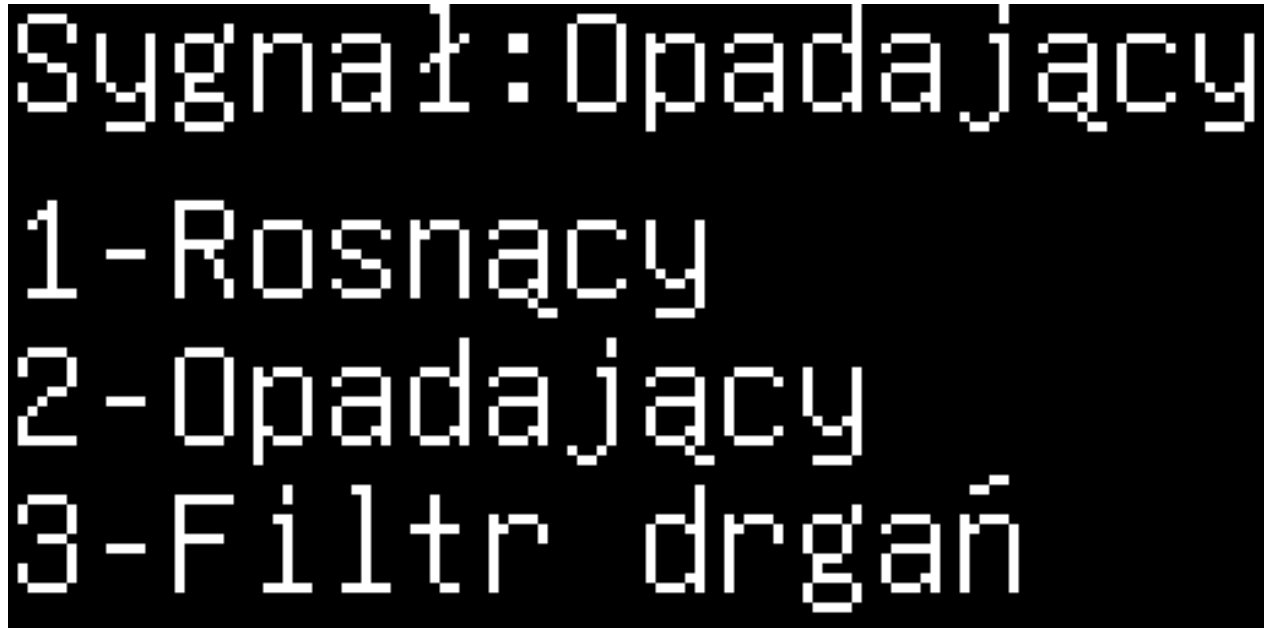
Bez tego zabezpieczenia na ekranie głównym operator może wpisać zbyt dużą liczbę.

Wskazówka: jeżeli jednorazowo trzeba nalać więcej cieczy niż zapisano w tym menu, z menu głównego naciśnij F. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale 4.4 Zmiana aktywnego limitu.

6.4. Przepływomierz

Menu Przepływomierz ustawia sposób zliczania impulsów:

6.4.1. Sygnał wzbudzania



Rysunek 12. Menu trybu sygnału przepływomierza

Sterownik umożliwia dwa tryby wzbudzania licznika impulsów:

- rosnący - impuls liczony podczas zmiany sygnału z 0 V na 5 V,
- opadający - impuls liczony podczas zmiany sygnału z 5 V na 0 V.

Ustaw ten tryb zgodnie z tym, na którym zboczu sygnału impuls wymusi zliczanie.

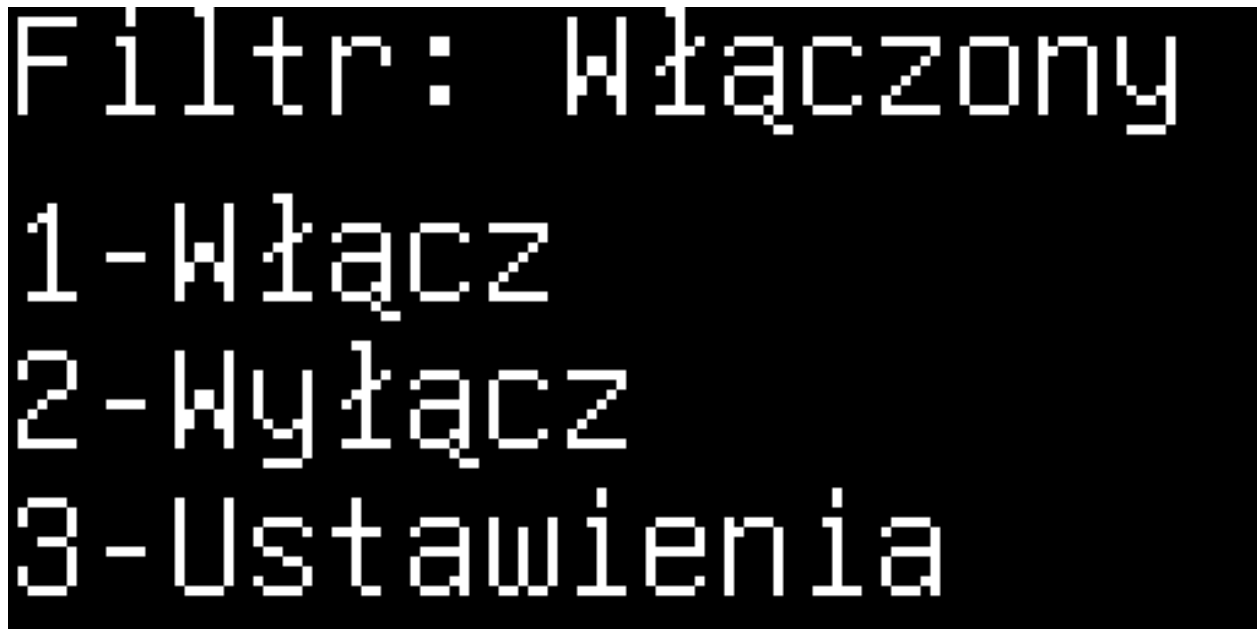
W pierwszym wierszu ekranu znajduje się aktualnie zapisany tryb albo tryb wybrany przed zatwierdzeniem zmiany.

Klawisz	Ustawienie
1	Sygnał rosnący
2	Sygnał opadający
3	Filtr drgań
A	Zapisz wybrany tryb sygnału
D	Wróć do menu Ustawienia

1. Wejdź do Ustawienia > 4-Przepływomierz, czyli naciśnij E, a następnie 4.
2. Naciśnij 1, aby wybrać sygnał rosnący, albo 2, aby wybrać sygnał opadający.
3. Naciśnij A, aby zapisać wybrany tryb.
4. Naciśnij 3, jeśli chcesz przejść do ustawień filtra drgań.
5. Naciśnij D, aby wrócić do menu ustawień.

6.4.2. Filtr drgań przepływomierza

Więcej o drganiach styków znajduje się w rozdziale 14 Słowniczek.



Rysunek 13. Menu filtra drgań przepływomierza

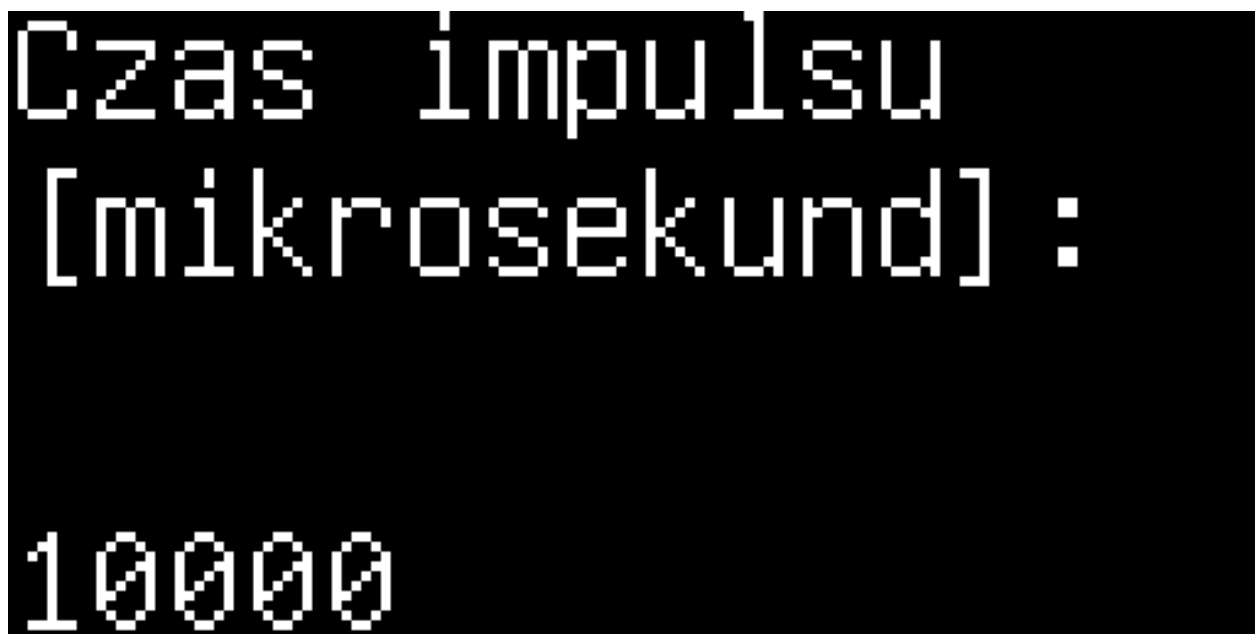
Filtr drgań narzuca minimalny czas impulsu. Ta funkcja może być także pomocna przy filtracji zakłóceń z przewodów elektrycznych. Nie należy się dziwić, jeżeli przy długim przewodzie, np. 2-metrowym, oraz wyłączonym filtrze drgań system zlicza impulsy mimo braku przepływu. Przyczyną mogą być zakłócenia elektromagnetyczne, ponieważ długi przewód działa jak antena. Czas filtracji drgań zależy od zastosowanego czujnika wodomierza. Sprawdź dokumentację wodomierza albo czujnika, aby ustawić prawidłową wartość. Sterownik przyjmuje wartości od 10 mikrosekund do 349'000 mikrosekund, czyli od 10 mikrosekund do 349 milisekund.

Klawisz	Ustawienie
1	Włącz filtr
2	Wyłącz filtr
3	Ustaw czas impulsu w mikrosekundach
A	Zapisz
D	Wróć do menu Przepływomierz

1. Wejdź do Ustawienia > 4-Przepływomierz > 3-Filtr drgań.
2. Naciśnij 1, aby włączyć filtr, albo 2, aby go wyłączyć.
3. Naciśnij A, aby zapisać ustawienie.
4. Naciśnij 3, jeśli chcesz ustawić czas impulsu elektrycznego.
5. Naciśnij D, aby wrócić do menu Przepływomierz.

6.4.3. Ustawienie czasu impulsu elektrycznego

Jednostką czasu w tym menu są mikrosekundy.



Rysunek 14. Ekran ustawiania czasu impulsu przepływomierza

Na ekranie ustawiania czasu impulsu zmieniana wartość znajduje się w lewym dolnym rogu. Wpisz ją klawiszami 0-9, a następnie naciśnij A.

1 sekunda = 1'000 milisekund = 1'000'000 mikrosekund

Przykład:

Jeżeli z dokumentacji technicznej czujnika wodomierza wynika, że sygnał stabilizuje się po 10 milisekundach, wpisz wartość 10'000, ponieważ 1 milisekunda to 1'000 mikrosekund.

Klawisz	Funkcja
0-9	Wpisz wartość liczbową
A	Zapisz
D	Wróć do menu Filtr drgań przepływomierza

1. Wejdź do Ustawienia > 4-Przepływomierz > 3-Filtr drgań > 3-Czas.
2. Wpisz czas impulsu w mikrosekundach.
3. Naciśnij A, aby zapisać wartość.
4. Naciśnij D, aby wrócić do menu filtra drgań przepływomierza.

Czas impulsu określa minimalny odstęp używany przez filtr drgań. Zbyt mała albo zbyt duża wartość zostanie odrzucona komunikatem walidacyjnym.

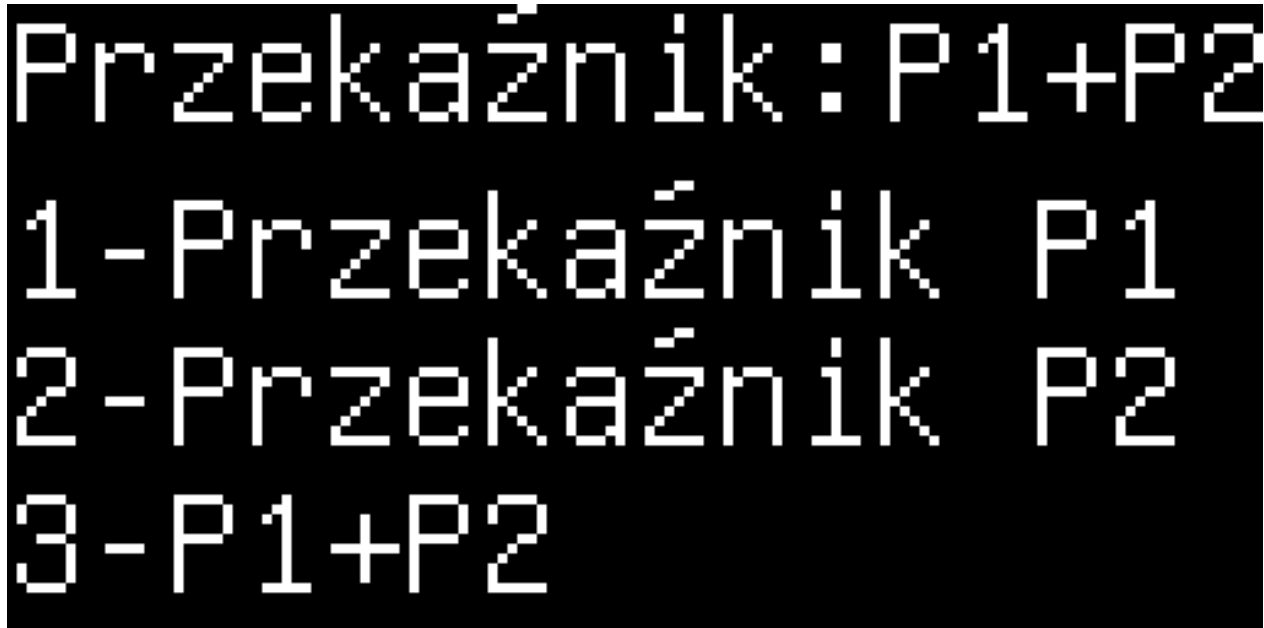
6.5. Przekazniki

Menu Przekazniki wybiera, który przekaznik będzie przełączany podczas pracy systemu:

OSTRZEŻENIE: wybór niewłaściwego przekaznika może uruchomić niewłaściwe urządzenie. Przed zapisem ustawienia sprawdź, co jest podłączone do P1, P2 albo obu

wyjść.

W pierwszym wierszu ekranu znajduje się przekaźnik zapisany w pamięci albo przekaźnik wybrany przed zatwierdzeniem zmiany.



Rysunek 15. Menu wyboru aktywnego przekaźnika

Klawisz	Ustawienie
1	Przekaźnik P1
2	Przekaźnik P2
3	P1+P2
A	Zapisz
D	Wróć do menu Ustawienia

1. Wejść do Ustawienia > 5-Przekaźniki, czyli naciśnij E, B, a następnie 5.
2. Naciśnij 1, 2 albo 3, aby wybrać aktywny przekaźnik.
3. Naciśnij A, aby zapisać ustawienie.
4. Naciśnij D, aby wrócić do menu ustawień.

P1 to przekaźnik nr 1. P2 to przekaźnik nr 2. Opcja P1+P2 oznacza, że oba przekaźniki są załączone.

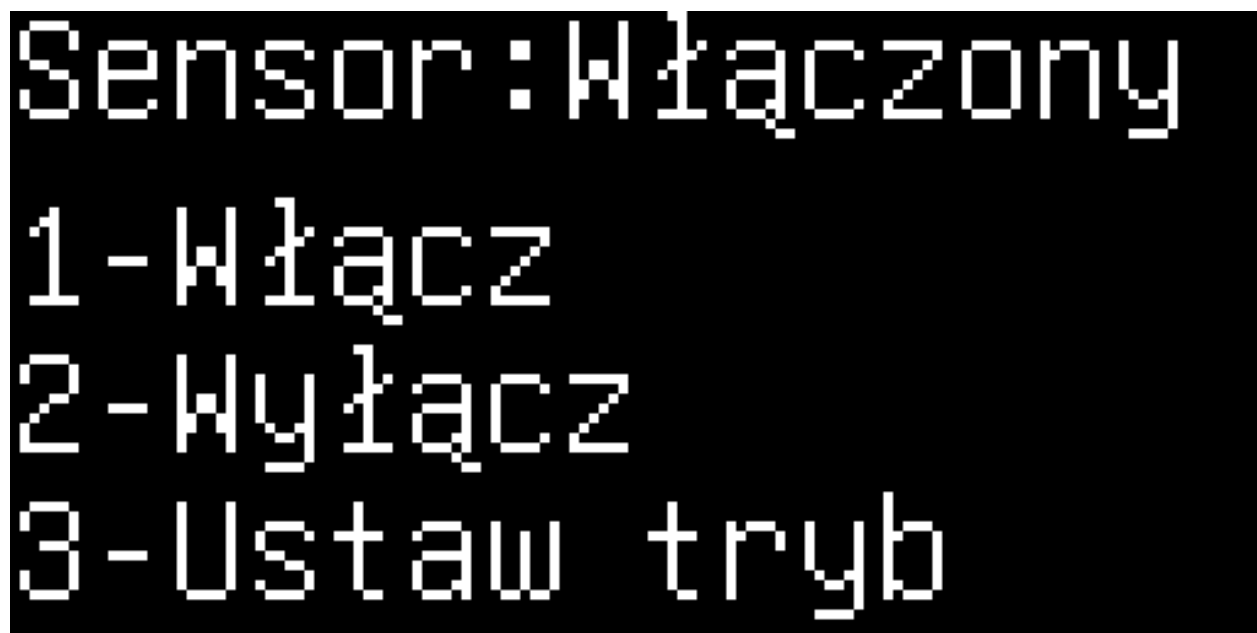
Pamiętaj, że każdy przekaźnik może przełączać prąd nie większy niż 3 A. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale 2.3 Bezpieczniki.

6.6. Detektor

Detektor i czujnik zatrzymania oznaczają w tej instrukcji ten sam element. Może pracować razem z przepływomierzem albo pozostać wyłączony. Jeżeli przed startem nalewania detektor zgłasza aktywny sygnał, sterownik pokazuje komunikat Czujnik wciśnięty. Oznacza to, że

detektor informuje o pełnym zbiorniku i nalewanie nie może zostać rozpoczęte. Domyślnie jest wyłączony.

Detektor warto włączyć wtedy, gdy do sterownika podłączony jest dodatkowy czujnik zatrzymania, np. pływak, krańcówka, czujnik poziomu cieczy albo inny element, który ma przerwać nalewanie niezależnie od przepływomierza. Po wykryciu aktywnego sygnału podczas pracy sterownik natychmiast rozłącza przełączniki i pokazuje komunikat o przerwaniu.



Rysunek 16. Menu włączania i wyłączania detektora

Menu główne detektora:

Klawisz	Ustawienie
1	Włącz detektor
2	Wyłącz detektor
3	Ustaw tryb sygnału
A	Zapisz
D	Wróć do menu Ustawienia

1. Wejdź do **Ustawienia > 6-Detektor**, czyli naciśnij E, B, a następnie 6.
2. Naciśnij 1, aby włączyć detektor, albo 2, aby go wyłączyć.
3. Naciśnij A, aby zapisać ustawienie.
4. Naciśnij 3, jeśli chcesz przejść do trybu sygnału detektora.
5. Naciśnij D, aby wrócić do menu ustawień.

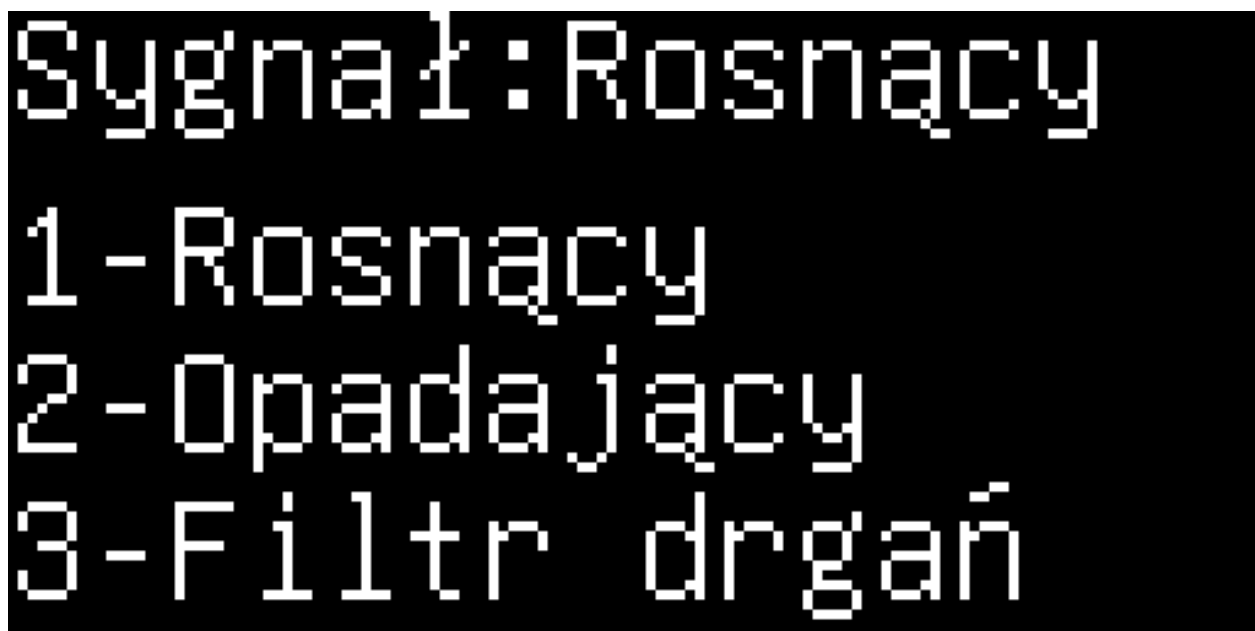
6.6.1. Tryb sygnału detektora

Tak jak w przypadku przepływomierza, detektor może zgłaszać zdarzenie na zboczu rosnącym albo opadającym sygnału. Ustaw ten tryb zgodnie z dokumentacją podłączonego czujnika:

- rosnący - sygnał aktywny jest wykrywany podczas zmiany z 0 V na 5 V,

- opadający - sygnał aktywny jest wykrywany podczas zmiany z 5 V na 0 V.

W pierwszym wierszu ekranu znajduje się aktualnie zapisany tryb albo tryb wybrany przed zatwierdzeniem zmiany.



Rysunek 17. Menu wyboru trybu sygnału detektora

Klawisz	Ustawienie
1	Sygnał rosnący
2	Sygnał opadający
3	Filtr drgań
A	Zapisz
D	Wróć do menu Detektor

1. Wejść do Ustawienia > 6-Detektor > 3-Tryb sygnału.
2. Naciśnij 1, aby wybrać sygnał rosnący, albo 2, aby wybrać sygnał opadający.
3. Naciśnij A, aby zapisać ustawienie.
4. Naciśnij 3, jeśli chcesz przejść do filtra drgań detektora.
5. Naciśnij D, aby wrócić do menu Detektor.

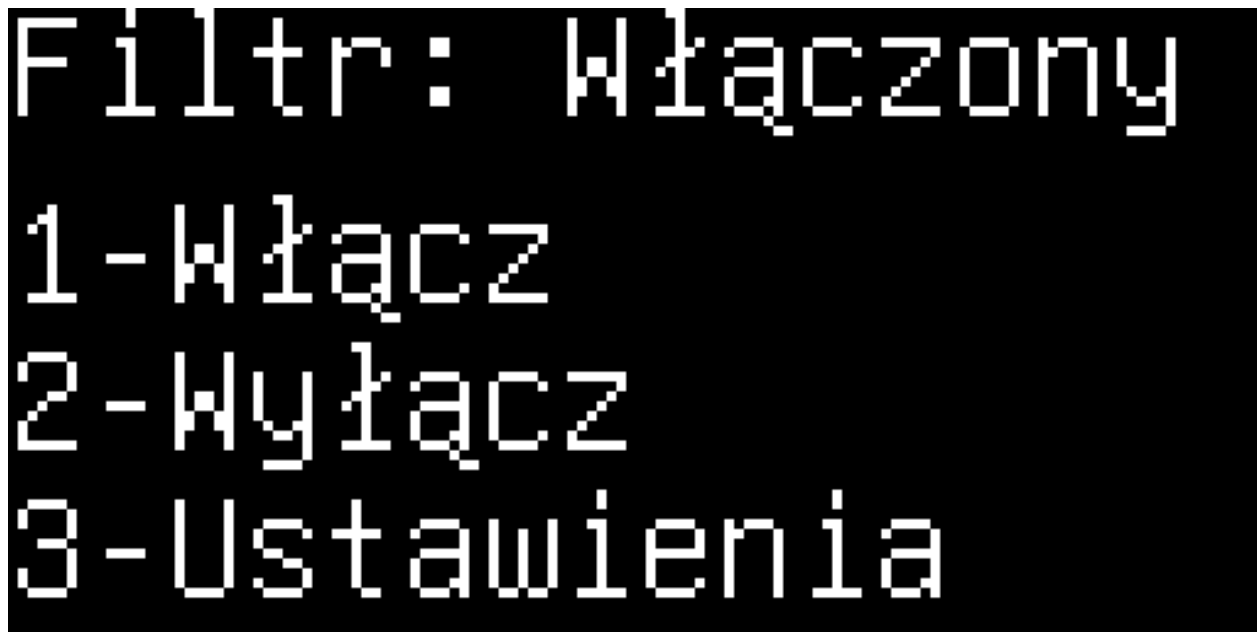
6.6.2. Filtr drgań detektora

Więcej o drganiach styków znajduje się w rozdziale 14 Słowniczek.

Filtr drgań detektora działa tak samo jak filtr drgań przepływomierza: narzuca minimalny czas impulsu, który musi utrzymać się na wejściu, aby sterownik uznał sygnał za prawidłowy. Funkcja jest przydatna przy czujnikach mechanicznych, np. kontaktronach lub przełącznikach krańcowych, oraz przy długich przewodach podatnych na zakłócenia elektromagnetyczne.

Czas filtracji należy dobrać do zastosowanego detektora. Sprawdź jego dokumentację, aby ustawić prawidłową wartość. Sterownik przyjmuje wartości od 10 mikrosekund do 349'000

mikrosekund, czyli od 10 mikrosekund do 349 milisekund.



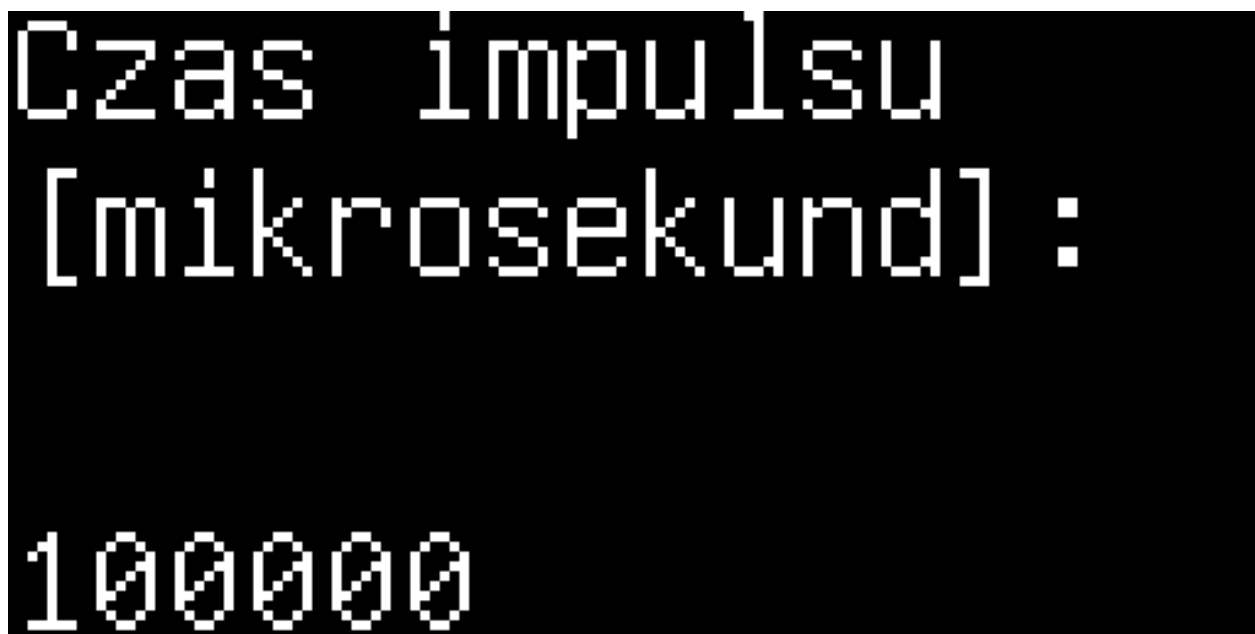
Rysunek 18. Menu włączania i wyłączania filtra drgań detektora

Klawisz	Ustawienie
1	Włącz filtr
2	Wyłącz filtr
3	Ustaw czas impulsu w mikrosekundach
A	Zapisz
D	Wróć do menu Tryb sygnału detektora

1. Wejść do Ustawienia > 6-Detektor > 3-Tryb sygnału > 3-Filtr drgań.
2. Naciśnij 1, aby włączyć filtr, albo 2, aby go wyłączyć.
3. Naciśnij A, aby zapisać ustawienie.
4. Naciśnij 3, aby ustawić czas impulsu w mikrosekundach.
5. Naciśnij D, aby wrócić do menu trybu sygnału detektora.

6.6.3. Ustawienie czasu impulsu detektora

Ekran ustawiania czasu impulsu detektora działa tak samo jak ekran czasu impulsu przepływomierza opisany w podrozdziale 6.4.3 Ustawienie czasu impulsu elektrycznego. Wpisana wartość określa minimalny czas trwania sygnału detektora. Krótsze impulsy zostaną odrzucone jako drgania styków albo zakłócenia.



Rysunek 19. Ekran ustawiania czasu impulsu detektora

Klawisz	Funkcja
0-9	Wpisz czas impulsu w mikrosekundach
A	Zapisz
D	Wróć do menu Filtr drgań detektora

1. Wejdź do Ustawienia > 6-Detektor > 3-Tryb sygnału > 3-Filtr drgań > 3-Czas.
2. Wpisz czas impulsu w mikrosekundach.
3. Naciśnij A, aby zapisać wartość.
4. Naciśnij D, aby wrócić do menu filtra drgań detektora.

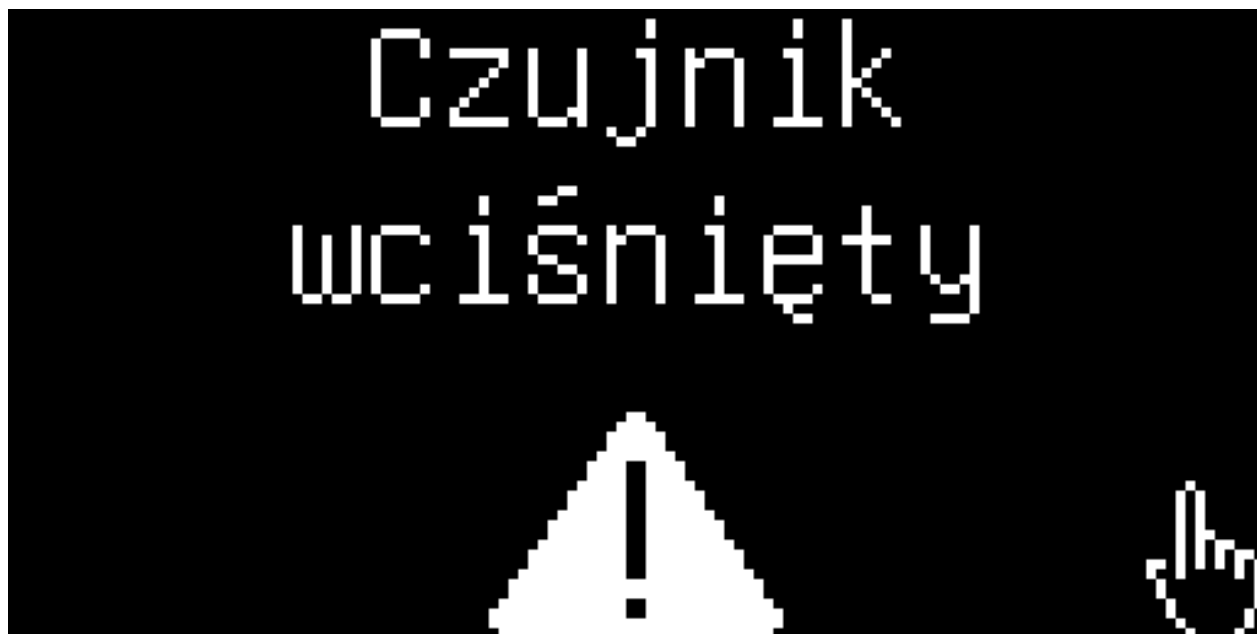
6.6.4. Alarm

Alarm detektora informuje, że czujnik zatrzymania zgłosił aktywny sygnał. Sterownik rozróżnia dwie sytuacje:

- detektor jest aktywny przed startem nalewania - sterownik nie uruchomi przełączników i pokaże komunikat **Czujnik wciśnięty**,
- detektor zostanie aktywowany podczas nalewania - sterownik natychmiast rozłączy przełączniki, zatrzyma pracę i pokaże komunikat **Wykryto przerwanie**.

Po wyświetleniu komunikatu alarmowego naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby wrócić do ekranu głównego. Przed ponownym startem sprawdź, dlaczego detektor zgłosił zatrzymanie, np. czy zbiornik jest pełny, pływak jest podniesiony albo czujnik pozostaje w stanie aktywnym.

UWAGA: nie uruchamiaj ponownie nalewania bez usunięcia przyczyny alarmu. Ponowny start przy aktywnym albo uszkodzonym detektorze może doprowadzić do przelania cieczy.



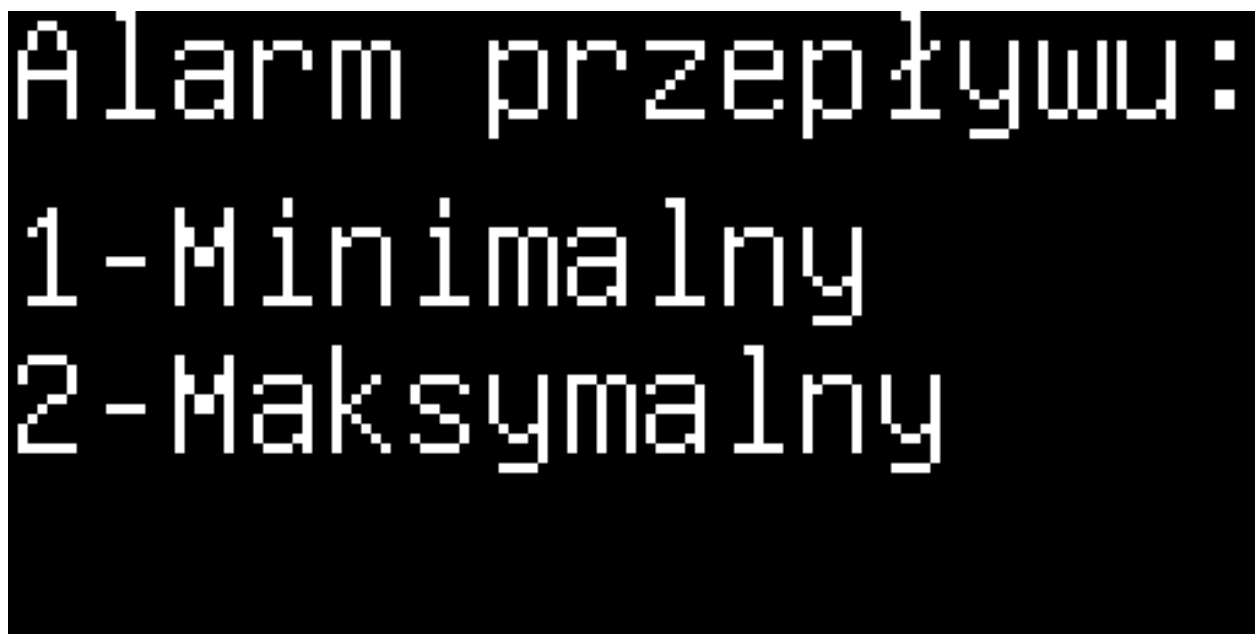
Rysunek 20. Komunikat Czujnik wciśnięty wyświetlany, gdy detektor jest aktywny przed rozpoczęciem nalewania



Rysunek 21. Komunikat Wykryto przerwanie wyświetlany po aktywacji detektora podczas nalewania

6.7. Przepływ

To menu odpowiada za alarmy przepływu podczas nalewania. Sterownik może wykrywać zbyt mały przepływ oraz zbyt duży przepływ.



Rysunek 22. Menu alarmów przepływu

Klawisz	Ustawienie
1	Minimalny przepływ
2	Maksymalny przepływ
D	Wróć do menu Ustawienia

1. Wejść do Ustawienia > 7-Przepływ, czyli naciśnij E, B, a następnie 7.
2. Naciśnij 1, aby przejść do alarmu minimalnego przepływu.
3. Naciśnij 2, aby przejść do alarmu maksymalnego przepływu.
4. Naciśnij D, aby wrócić do menu ustawień.

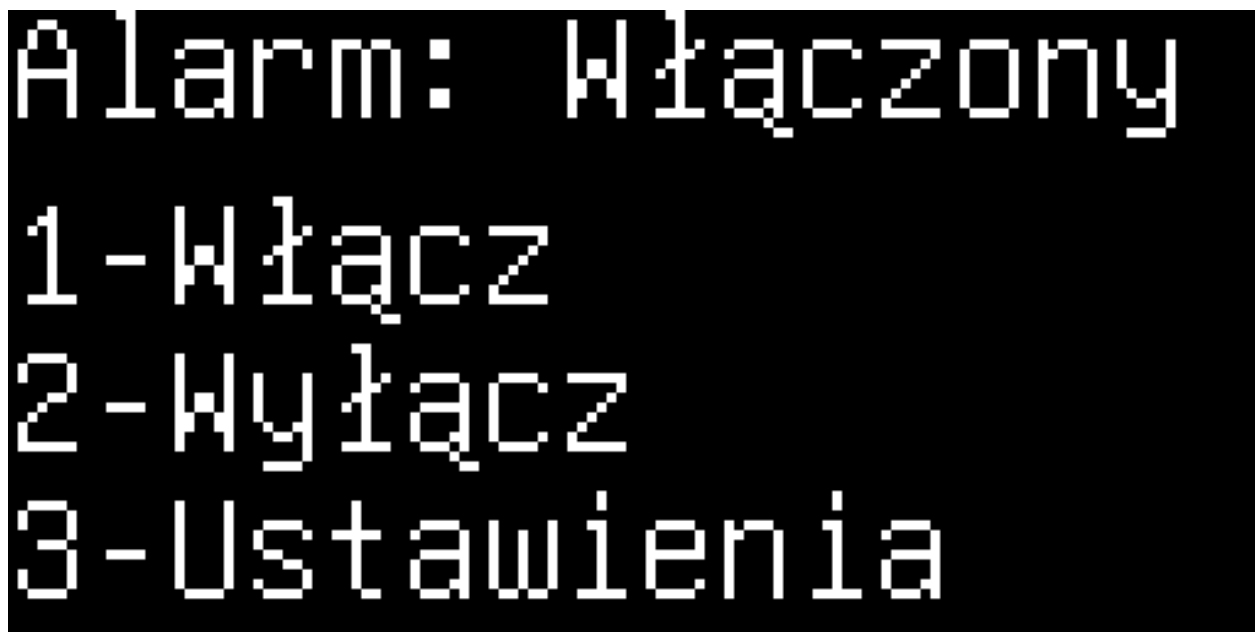
6.7.1. Minimalny przepływ

Alarm minimalnego przepływu wykrywa brak przepływu albo przepływ zbyt mały w stosunku do ustawionego limitu. Po uruchomieniu nalewania sterownik najpierw czeka przez **Czas startu**, aby pompa, zawór i instalacja zdążyły rozpocząć normalną pracę. Po tym czasie kontroluje bieżący przepływ w L/min.

Jeżeli alarm jest włączony, a przepływ spadnie poniżej ustawionego limitu, sterownik zaczyna odliczać **Czas przerwy**. Nalewanie zostanie zatrzymane dopiero wtedy, gdy zbyt mały przepływ utrzyma się przez cały ten czas. Jeżeli przepływ wróci do wartości równej limitowi albo wyższej przed końcem odliczania, sterownik kontynuuje nalewanie i zacznie liczyć czas od nowa dopiero przy kolejnym spadku przepływu.

Przykład: limit minimalnego przepływu ustawiono na 20 L/min, czas startu na 5 s, a czas przerwy na 10 s. Po starcie nalewania sterownik przez 5 sekund nie sprawdza alarmu. Następnie, jeśli przepływ spadnie poniżej 20 L/min i taki stan potrwa 10 sekund, sterownik zatrzyma nalewanie i wyświetli komunikat o zbyt małym przepływie.

UWAGA: zbyt niski limit lub zbyt długi czas przerwy opóźnia wykrycie braku przepływu. Dobierz te wartości podczas próby, aby sterownik zatrzymywał nalewanie zanim pompa albo instalacja będzie pracować zbyt długo bez przepływu.



Rysunek 23. Menu włączania i wyłączania alarmu minimalnego przepływu

Menu alarmu minimalnego przepływu:

Klawisz	Ustawienie
1	Włącz alarm
2	Wyłącz alarm
3	Ustawienia
A	Zapisz
D	Wróć do menu Alarm przepływu

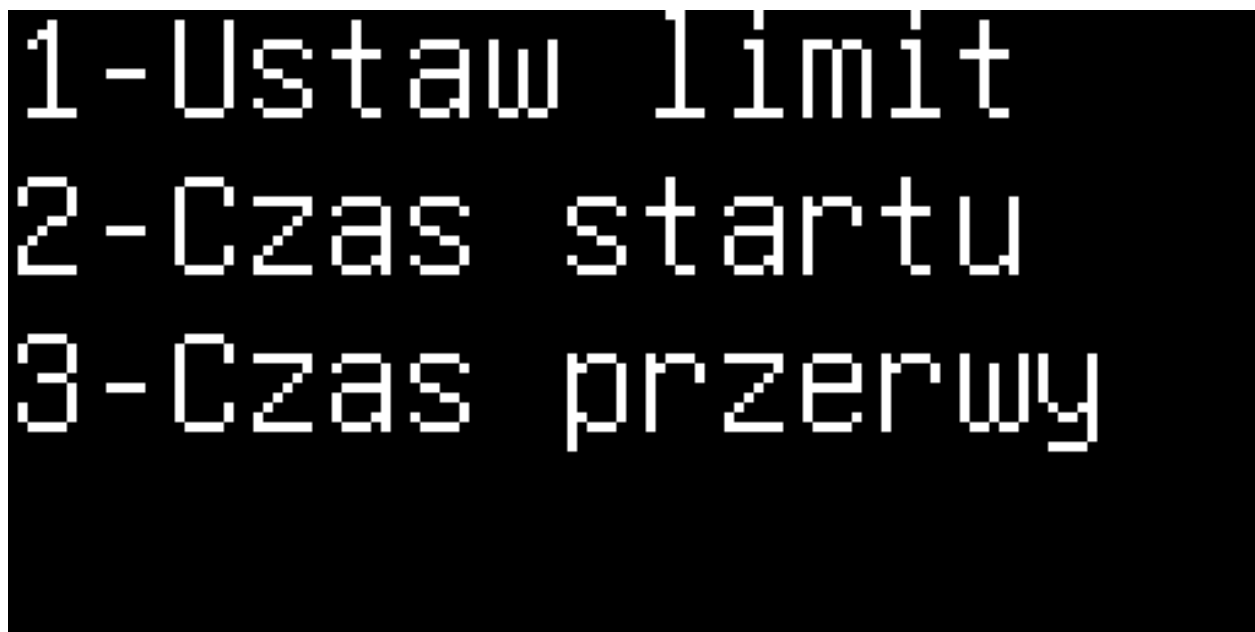
1. Wejdź do Ustawienia > 7-Przepływ > 1-Minimalny przepływ.
2. Naciśnij 1, aby włączyć alarm, albo 2, aby go wyłączyć.
3. Naciśnij A, aby zapisać ustawienie.
4. Naciśnij 3, aby przejść do ustawień alarmu.
5. Naciśnij D, aby wrócić do menu Przepływ.

W pierwszym wierszu ekranu znajduje się aktualny stan alarmu: **Włączony** albo **Wyłączony**. Zmiana stanu zaczyna działać dopiero po zapisaniu klawiszem A. Jeżeli naciśniesz D po zmianie stanu, ale przed zapisem, sterownik pokaże komunikat **Nie zapisano!** i pozostawi poprzednią wartość.

Ustawienia alarmu minimalnego przepływu

Ekran **Ustawienia** prowadzi do trzech parametrów, które razem określają zachowanie alarmu minimalnego przepływu:

- Limit przepływu w L/min - próg, od którego przepływ jest uznawany za zbyt mały.
- Czas startu - czas ignorowania alarmu po starcie nalewania.
- Czas przerwy - czas, przez który zbyt mały przepływ musi trwać, aby sterownik zatrzymał nalewanie.



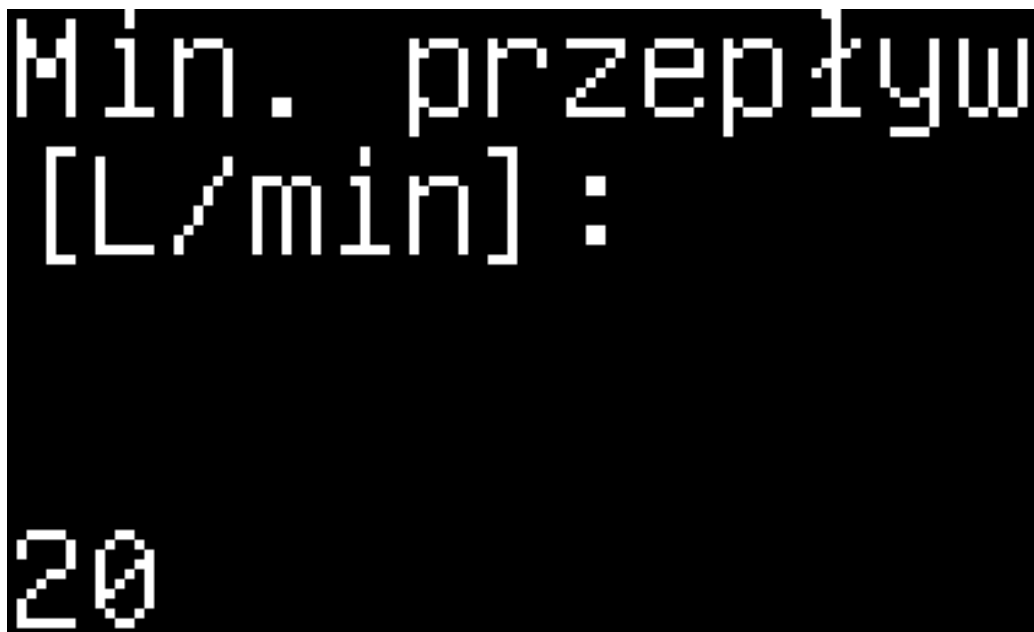
Rysunek 24. Menu ustawień alarmu minimalnego przepływu

Klawisz	Ustawienie
1	Limit przepływu w L/min
2	Czas startu w sekundach
3	Czas przerwy w sekundach
D	Wróć do menu alarmu minimalnego przepływu

1. Wejdź do Ustawienia > 7-Przepływ > 1-Minimalny przepływ > 3-Ustawienia.
2. Naciśnij 1, aby ustawić limit przepływu, 2, aby ustawić czas startu, albo 3, aby ustawić czas przerwy.
3. Wpisz wartość liczbową na wybranym ekranie i naciśnij A, aby ją zapisać.
4. Naciśnij D, aby wrócić do menu alarmu minimalnego przepływu.

Limit przepływu

Parametr Limit przepływu określa najmniejszy akceptowany przepływ cieczy w L/min. Na ekranie Min. przepływ [L/min] zmieniana wartość znajduje się w lewym dolnym rogu. Wpisz ją klawiszami 0-9.



Rysunek 25. Ekran ustawiania limitu minimalnego przepływu

Wartość musi być większa od zera. Jeżeli wpiszesz 0 i naciśniesz A, sterownik pokaże komunikat **Liczba musi być większa niż 0** i wróci do ekranu ustawiania limitu. Jeżeli wpisana liczba będzie zbyt duża, sterownik pokaże komunikat **Zbyt duża liczba**.

Przykład: jeśli limit ustawiono na 20 L/min, alarm uzna za nieprawidłowy przepływ 19 L/min, 0 L/min oraz każdą niższą wartość. Przepływ 20 L/min albo większy jest traktowany jako prawidłowy.

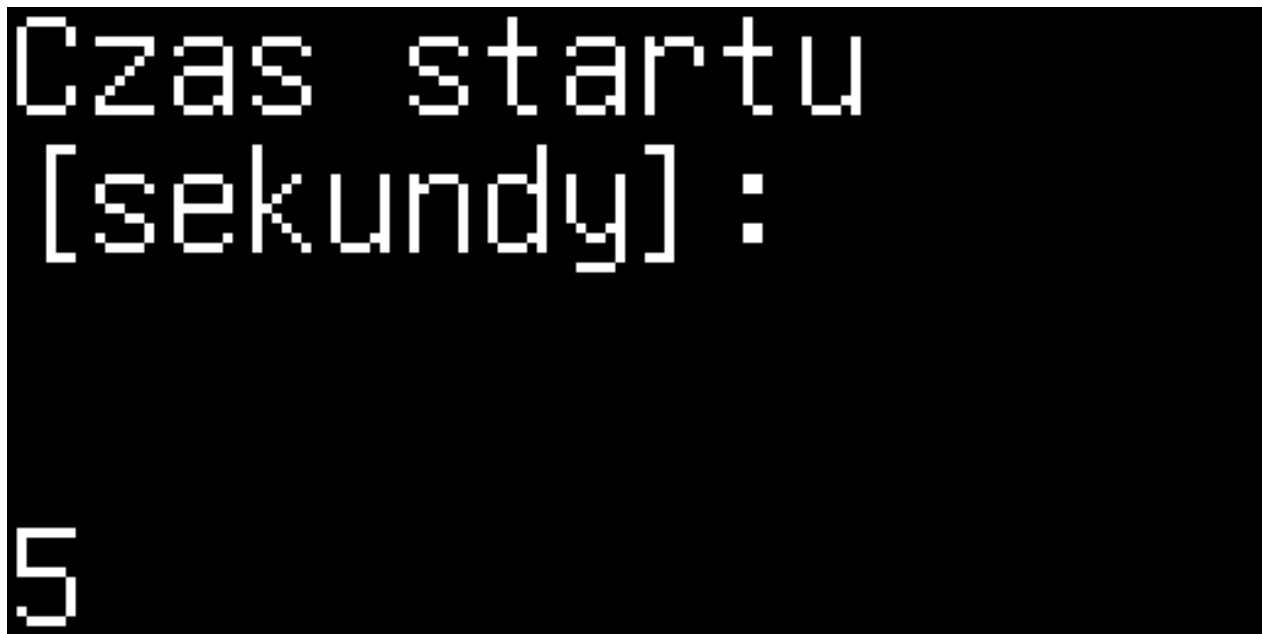
Zapisanie tego limitu ustawia również czas odświeżania pomiaru przepływu. Sterownik oblicza, jak długo może czekać na kolejny impuls z przepływomierza, zanim uzna bieżący przepływ za 0 L/min. Czas zależy od zapisanego limitu oraz kalibracji przepływomierza:

$$\text{czas [mikrosekundy]} = 60'000'000 / (\text{limit [L/min]} * \text{kalibracja [impulsy/L]})$$

Przykład: dla limitu 20 L/min i kalibracji 10 impulsów/L czas odświeżania wynosi 300'000 mikrosekund. Jeżeli przez dłuższy czas nie pojawi się następny impuls, sterownik pokaże przepływ 0 L/min i użyje tej wartości przy sprawdzaniu alarmu minimalnego przepływu.

Czas startu

Parametr **Czas startu** określa, przez ile sekund po rozpoczęciu nalewania sterownik nie sprawdza alarmu minimalnego przepływu. Ten czas jest potrzebny, ponieważ po starcie pompy lub otwarciu zaworu przepływ może przez chwilę wynosić 0 L/min albo narastać stopniowo.



Czas startu
[sekundy]:

5

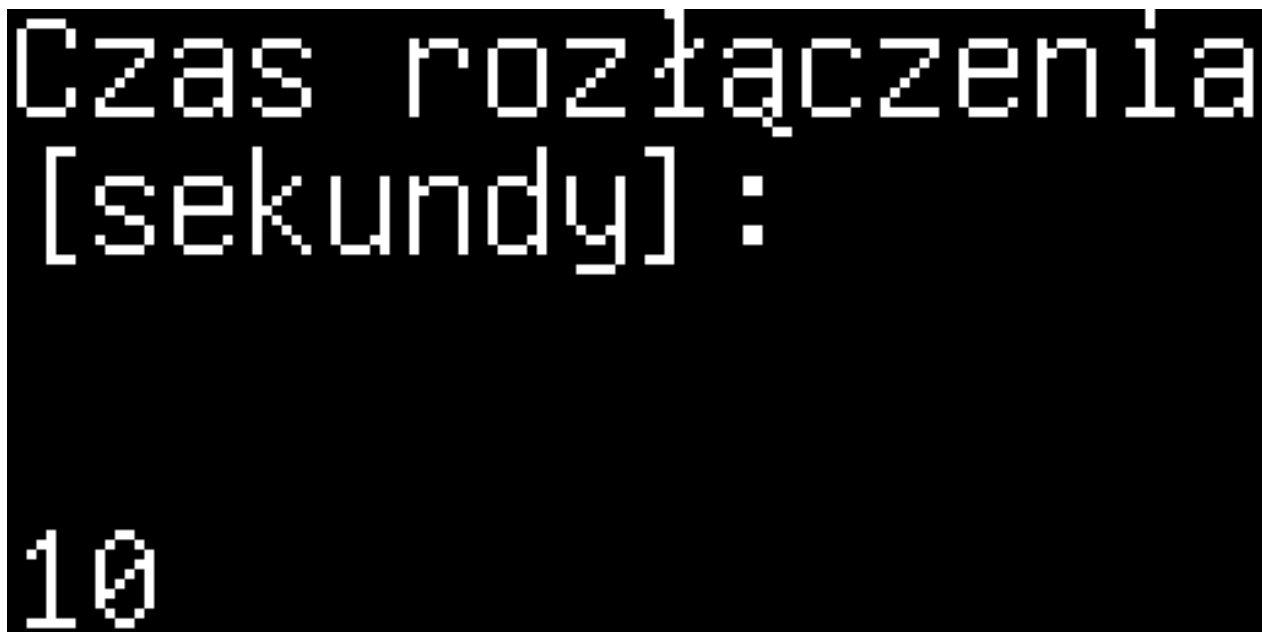
Rysunek 26. Ekran ustawiania czasu startu alarmu minimalnego przepływu

Na ekranie **Czas startu [sekundy]** zmieniana wartość znajduje się w lewym dolnym rogu. Wpisz ją klawiszami 0-9, a następnie naciśnij **A**.

Zakres wartości wynosi od 1 do 60 sekund. Zbyt mała albo zbyt duża wartość zostanie odrzucona komunikatem walidacyjnym. Jeśli instalacja startuje wolno, ustaw dłuższy czas startu. Jeśli przepływ pojawia się natychmiast, czas może być krótszy.

Czas przerwy

Parametr **Czas przerwy** określa, jak długo zbyt mały przepływ musi utrzymywać się po czasie startu, aby sterownik zatrzymał nalewanie. Na ekranie urządzenia ten parametr jest opisany jako **Czas rozłączenia [sekundy]**.



Rysunek 27. Ekran ustawiania czasu przerwy alarmu minimalnego przepływu

Na ekranie **Czas rozłączenia [sekundy]** zmieniana wartość znajduje się w lewym dolnym rogu. Wpisz ją klawiszami 0-9, a następnie naciśnij **A**.

Zakres wartości wynosi od 1 do 60 sekund. Krótki czas przerwy powoduje szybką reakcję na brak przepływu, ale może zatrzymać nalewanie przy chwilowym spadku ciśnienia. Dłuższy czas przerwy lepiej filtruje krótkie spadki, ale opóźnia zatrzymanie przy realnym braku przepływu.

Alarm minimalnego przepływu

Poniżej znajduje się zrzut ekranu komunikatu, który zostanie wyświetlony, jeżeli przepływ będzie zbyt mały. Ikona dłoni w prawym dolnym rogu oznacza, że aby wyjść z komunikatu, należy nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze.



Rysunek 28. Komunikat alarmu minimalnego przepływu

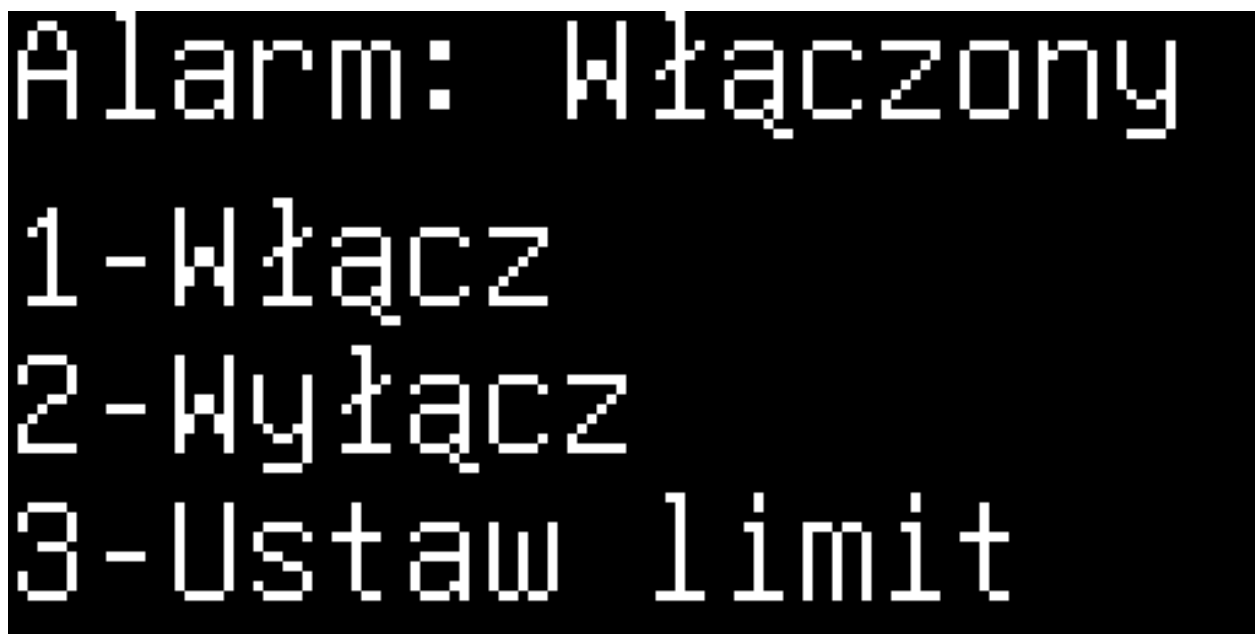
6.7.2. Maksymalny przepływ

Alarm maksymalnego przepływu chroni przepływomierz i instalację przed zbyt dużym przepływem cieczy. Jeżeli alarm jest włączony, sterownik stale porównuje bieżący przepływ w L/min z ustawionym limitem maksymalnym.

UWAGA: zbyt wysoki limit maksymalnego przepływu może nie ochronić przepływomierza. Ustaw limit zgodnie z dokumentacją przepływomierza i instalacji.

Nalewanie zostanie zatrzymane natychmiast po przekroczeniu limitu. Ten alarm nie korzysta z Czasu startu ani Czasu przerwy, ponieważ zbyt duży przepływ może uszkodzić przepływomierz albo elementy instalacji. Tak samo jak w alarmie minimalnego przepływu, wartość równa limitowi jest dopuszczalna. Alarm zadziała dopiero wtedy, gdy przepływ będzie większy niż ustawiony limit.

Przykład: jeśli limit maksymalnego przepływu ustawiono na 63 L/min, przepływ 63 L/min jest jeszcze prawidłowy. Przepływ 64 L/min albo większy zatrzyma nalewanie i wyświetli komunikat o zbyt dużym przepływie.



Rysunek 29. Menu włączania i wyłączania alarmu maksymalnego przepływu

Menu alarmu maksymalnego przepływu:

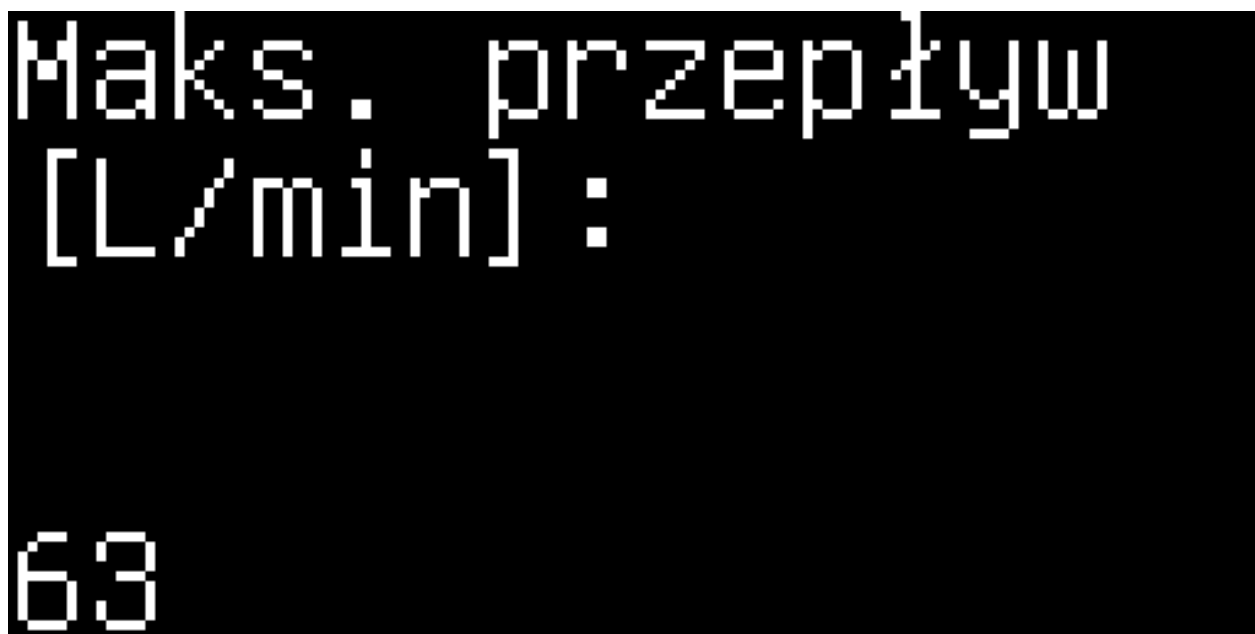
Klawisz	Ustawienie
1	Włącz alarm
2	Wyłącz alarm
3	Ustaw limit w L/min
A	Zapisz
D	Wróć do menu Alarm przepływu

1. Wejść do Ustawienia > 7-Przepływ > 2-Maksymalny przepływ.
2. Naciśnij 1, aby włączyć alarm, albo 2, aby go wyłączyć.
3. Naciśnij A, aby zapisać ustawienie.
4. Naciśnij 3, aby ustawić limit maksymalnego przepływu w L/min.
5. Naciśnij D, aby wrócić do menu Przepływ.

W pierwszym wierszu ekranu znajduje się aktualny stan alarmu: **Włączony** albo **Wyłączony**. Zmiana stanu zaczyna działać dopiero po zapisaniu klawiszem A. Jeżeli naciśniesz D po zmianie stanu, ale przed zapisem, sterownik pokaże komunikat **Nie zapisano!** i pozostawi poprzednią wartość.

Limit maksymalnego przepływu

Parametr **Maks. przepływ** określa największy dopuszczalny przepływ cieczy w L/min. Na ekranie **Maks. przepływ [L/min]** zmieniana wartość znajduje się w lewym dolnym rogu. Wpisz ją klawiszami 0-9, a następnie naciśnij A.



Rysunek 30. Ekran ustawiania limitu maksymalnego przepływu

Limit musi być większy od zera. Jeżeli zapisana w pamięci wartość jest poza dopuszczalnym zakresem, sterownik przywróci wartość minimalną.

Jeżeli wpiszesz 0 i naciśniesz A, sterownik pokaże komunikat **Liczba musi być większa niż 0** i wróci do ekranu ustawiania limitu. Jeżeli wpisana liczba będzie zbyt duża, sterownik pokaże komunikat **Zbyt duża liczba**.

Po wykryciu zbyt dużego przepływu sterownik zatrzymuje nalewanie i pokazuje komunikat **Przepływ zbyt duży. Sprawdź dopływ wody**. Aby wrócić do menu głównego, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze. Ikona dłoni w prawym dolnym rogu komunikatu oznacza, że sterownik czeka na naciśnięcie klawisza.

Alarm maksymalnego przepływu



Rysunek 31. Komunikat alarmu maksymalnego przepływu

6.8. Nowy program

Menu **Nowy program** służy do instalowania aktualizacji oprogramowania dostarczonej przez producenta. Aktualizacja zmienia program urządzenia, ale nie zastępuje chronionego programu rozruchowego. Gniazdo USB znajduje się wewnątrz obudowy, dlatego przed podłączeniem przewodu trzeba bezpiecznie otworzyć obudowę.

UWAGA: przed rozpoczęciem aktualizacji zatrzymaj nalewanie i upewnij się, że pompa oraz zawór są w bezpiecznym stanie. Podczas aktualizacji sterownik uruchamia się ponownie i nie prowadzi procesu nalewania. Gdy nalewanie jest uruchomione, klawisze A i C na ekranie **Nowy program** są zablokowane; klawisz D pozwala wrócić do ustawień.

OSTRZEŻENIE: przed otwarciem obudowy odłącz główne zasilanie sterownika oraz zasilanie wszystkich obwodów podłączonych do przekaźników. Upewnij się miernikiem, że wewnątrz nie ma niebezpiecznego napięcia. Obudowę może otworzyć wyłącznie osoba uprawniona do pracy przy występujących w instalacji napięciach. Nie dotykaj zacisków ani odsłoniętych elementów płytki podczas aktualizacji.

UWAGA: instalacja nowego programu nadpisuje pamięć nieulotną i usuwa dotychczasowe ustawienia użytkownika. Przed aktualizacją zapisz na kartce, w telefonie albo w formularzu serwisowym wszystkie wartości z rozdziału 6. Dotyczy to między innymi języka, kalibracji, limitu cieczy, ustawień przepływomierza, aktywnego przekaźnika, detektora oraz alarmów minimalnego i maksymalnego przepływu. Po aktualizacji trzeba wpisać i zapisać te wartości ponownie.

Do aktualizacji przygotuj:

- komputer z portem USB,
- przewód USB obsługujący transmisję danych,

- plik aktualizacji `firmware.uf2` otrzymany od producenta albo dostarczoną aplikację aktualizującą,
- zapis wszystkich dotychczasowych ustawień urządzenia.

Nie używaj pliku przeznaczonego dla innego produktu ani zwykłego pliku `.bin`, `.elf` lub `.hex`. Program rozruchowy przyjmuje tylko prawidłowo przygotowaną i uwierzytelnioną aktualizację Autolejka.

6.8.1. Wejście do trybu aktualizacji

1. Zatrzymaj nalewanie i zapisz wszystkie dotychczasowe ustawienia urządzenia.
2. Wyłącz sterownik oraz odłącz jego zasilanie i zasilanie obwodów przekaźnikowych.
3. Otwórz obudowę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i uzyskaj dostęp do gniazda USB. Upewnij się, że wewnątrz nie występuje niebezpieczne napięcie.
4. Podłącz Autolejek do komputera przewodem USB. Jeżeli do obsługi wyświetlacza potrzebne jest dodatkowe zasilanie, podłącz je wyłącznie zgodnie z procedurą serwisową urządzenia; obwody wykonawcze pompy i zaworu pozostaw odłączone.
5. Z ekranu głównego naciśnij **E**, aby wejść do **Ustawień**.
6. Naciśnij **B**, aby wyświetlić drugą stronę ustawień.
7. Naciśnij **8**, aby otworzyć ekran **Nowy program**.
8. Na pytanie **Czy chcesz zainstalować nowy program?** naciśnij **A**, aby potwierdzić. Klawisz **C** lub **D** anuluje operację i wraca do ustawień.
9. Sterownik uruchomi się ponownie. Na komputerze pojawi się dysk USB o nazwie **AUTOLEJEK**.

Jeżeli używasz aplikacji aktualizującej dostarczonej przez producenta, uruchom ją przed wykonaniem kroku 8 albo zgodnie z komunikatami aplikacji. Aplikacja powinna poczekać na pojawienie się dysku **AUTOLEJEK**.

6.8.2. Instalowanie aktualizacji

1. Jeżeli używasz aplikacji aktualizującej, wybierz udostępnioną wersję i naciśnij przycisk instalacji. W przeciwnym razie skopiuj otrzymany plik `firmware.uf2` na dysk **AUTOLEJEK**.
2. Nie odłączaj przewodu USB i nie wyłączaj zasilania podczas kopiowania.
3. Po przyjęciu całego pliku program rozruchowy sprawdzi aktualizację, zapisze ją i automatycznie uruchomi Autolejek ponownie. Dysk **AUTOLEJEK** zniknie z komputera.
4. Sprawdź wersję programu na ekranie startowym.
5. Korzystając z przygotowanego wcześniej zapisu, ponownie wprowadź i zapisz wszystkie ustawienia, w szczególności kalibrację, limit cieczy, aktywny przekaźnik, detektor i alarmy przepływu.
6. Sprawdź każde odtworzone ustawienie. Przed pracą wykonaj próbne nalewanie z małym limitem.

6.8.3. Przerwana albo odrzucona aktualizacja

Jeżeli przewód zostanie odłączony, komputer przerwie kopiowanie albo zasilanie zaniknie przed zapisaniem całej aktualizacji, Autolejek powinien ponownie uruchomić tryb aktualizacji i pokazać dysk AUTOLEJEK. Podłącz urządzenie ponownie i powtórz kopiowanie pełnego pliku.

Jeżeli dysk AUTOLEJEK pozostaje widoczny po skopiowaniu pliku, aktualizacja nie została przyjęta albo nie była kompletna. Usuń pobrany plik ze swojego komputera, pobierz właściwą aktualizację ponownie i powtórz procedurę. Nie zmieniaj nazwy ani zawartości pliku aktualizacji. Jeżeli prawidłowy plik nadal jest odrzucany, skontaktuj się z serwisem i podaj wersję widoczną na ekranie startowym oraz nazwę użytego pliku.

7. Komunikaty

- Zapisano zmianę! - ustawienie zostało zapisane.
- Nie zapisano! - próba wyjścia bez zapisania zmienionej wartości.
- Liczba musi być większa niż ... - wpisana wartość jest za mała.
- Zbyt duża liczba - wpisana wartość przekracza dopuszczalne maksimum.
- Wartość nie jest wspierana - wybrana wartość nie jest obsługiwana.
- Osiągnięto limit - nalewanie zostało zatrzymane po osiągnięciu limitu.
- Wykryto przerwanie - detektor zgłosił przerwanie podczas pracy. Aby wrócić do menu głównego, naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.
- Czujnik wciśnięty - detektor, czyli czujnik zatrzymania, informuje, że zbiornik jest pełny, więc nie można rozpocząć nalewania. Aby wrócić do menu głównego, naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.
- Przepływ zbyt mały. Sprawdź dopływ wody - wykryto przepływ poniżej limitu minimalnego. Aby wrócić do menu głównego, naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.
- Przepływ zbyt duży. Sprawdź dopływ wody - wykryto przepływ powyżej ustawionego limitu maksymalnego. Aby wrócić do menu głównego, naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.

Ikona dłoni na ekranie komunikatu oznacza, że sterownik czeka na naciśnięcie dowolnego przycisku na klawiaturze.

7.1. Co zrobić po komunikacie alarmowym

Po alarmie nie uruchamiaj nalewania od razu ponownie. Wykonaj poniższe kroki:

1. Upewnij się, że pompa albo zawór są zatrzymane.
2. Sprawdź poziom cieczy w zbiorniku.
3. Odczytaj komunikat i ustal, który element zatrzymał pracę: limit, detektor, minimalny przepływ albo maksymalny przepływ.
4. Usuń przyczynę alarmu.
5. Jeśli przyczyną była konfiguracja, popraw ustawienie i wykonaj próbę z małym limitem.
6. Wznów nalewanie dopiero wtedy, gdy zbiornik ma wolną pojemność, a alarm nie występuje ponownie.

UWAGA: samo skasowanie komunikatu nie usuwa przyczyny alarmu. Naciśnięcie klawisza zamyka ekran komunikatu, ale nie sprawdza przewodów, poziomu cieczy, przepływomierza, detektora ani ustawień alarmów.

8. Ograniczenia podczas pracy

Gdy nalewanie jest uruchomione, większość ustawień jest zablokowana. Można wrócić klawiszem D do poprzedniego menu, ale zmiana parametrów roboczych powinna być wykonywana po zatrzymaniu procesu.

Przed zmianą kalibracji, trybu przepływomierza, przełączników, detektora lub alarmów przepływu zatrzymaj nalewanie.

9. Zalecana procedura pierwszej konfiguracji

Podczas pierwszego uruchomienia zaleca się skonfigurować co najmniej kalibrację, przepływomierz, maksymalną pojemność zbiornika oraz aktywny przełącznik. Bez tych parametrów sterownik nie będzie poprawnie zliczał cieczy, sprawdzał dopuszczalnego limitu nalewania ani załączał właściwego wyjścia. Zaleca się także obserwować rzeczywisty przepływ cieczy podczas próbnego nalewania i na tej podstawie dobrać limit minimalnego przepływu. Przykład: jeżeli podczas normalnej pracy przepływ wynosi około 23 L/min, można ustawić minimalny przepływ na 15 L/min.

1. Ustaw język polski w Ustawienia > Language zgodnie z podrozdziałem 6.1 Language.
2. Ustaw kalibrację przepływomierza w Ustawienia > Kalibracja zgodnie z podrozdziałem 6.2 Kalibracja.
3. Ustaw maksymalną pojemność zbiornika w Ustawienia > Limit cieczy zgodnie z podrozdziałem 6.3 Limit cieczy.
4. Sprawdź tryb sygnału przepływomierza zgodnie z podrozdziałem 6.4.1 Sygnał wzbudzenia.
5. Wybierz aktywny przełącznik albo oba przełączniki zgodnie z podrozdziałem 6.5 Przełączniki.
6. Jeśli używasz dodatkowego czujnika, włącz i skonfiguruj Detektor zgodnie z podrozdziałem 6.6 Detektor.
7. Podczas próbnego nalewania obserwuj bieżący przepływ cieczy. Następnie ustaw alarm minimalnego przepływu w menu Przepływ zgodnie z podrozdziałem 6.7.1 Minimalny przepływ, dobierając limit niższy od normalnego przepływu.
8. Jeśli chcesz chronić przepływomierz przed zbyt dużym przepływem, włącz alarm maksymalnego przepływu w menu Przepływ zgodnie z podrozdziałem 6.7.2 Maksymalny przepływ i ustaw limit.
9. Wróć do ekranu głównego, wpisz mały testowy limit i wykonaj próbę.
10. Podczas próby sprawdź, czy wybrany przełącznik uruchamia właściwą pompę albo zawór, czy licznik litrów rośnie zgodnie z przepływem oraz czy nalewanie zatrzymuje się po osiągnięciu limitu.

11. Jeżeli używasz detektora, aktywuj go podczas próby i sprawdź, czy sterownik natychmiast rozłącza przełączniki oraz pokazuje komunikat alarmowy.
12. Jeżeli używasz alarmów przepływu, sprawdź ich działanie w kontrolowanych warunkach przed nalewaniem roboczym.

10. Rozwiązywanie problemów

10.1. Urządzenie nie zlicza litrów

UWAGA: brak zliczania może spowodować przelanie, bo sterownik nie osiągnie ustawionego limitu. Zatrzymaj nalewanie i usuń przyczynę przed ponownym startem.

- Upewnij się, że zbiornik nie jest bliski przepełnienia.
- Sprawdź, czy przepływomierz jest podłączony do wejścia przepływomierza.
- Sprawdź tryb sygnału w menu **Przepływomierz** zgodnie z podrozdziałem 6.4.1 **Sygnał wzbudzenia**: rosnący albo opadający.
- Sprawdź kalibrację. Wartość zerowa lub zbyt mała zostanie odrzucona.
- Jeśli sygnał jest zaszumiony, włącz filtr drgań przepływomierza i ustaw czas impulsu.
- Po naprawie wykonaj próbę z małym limitem i porównaj wynik z rzeczywistą objętością.

10.2. Nalewanie nie startuje

- Sprawdź, czy sterownik nie pokazuje komunikatu alarmowego.
- Sprawdź, czy zasilanie pompy, zaworu albo przełącznika zewnętrznego jest włączone i podłączone do wybranego przełącznika.
- Sprawdź, czy wpisany limit jest większy od zera.
- Sprawdź, czy nie jest aktywny komunikat **Czujnik wciśnięty**. Ten komunikat oznacza, że detektor, czyli czujnik zatrzymania, informuje o pełnym zbiorniku i blokuje rozpoczęcie nalewania.
- Jeśli detektor nie jest używany, wyłącz go w menu **Detektor** zgodnie z podrozdziałem 6.6 **Detektor**.
- Sprawdź wybór przełącznika w menu **Przełączniki** zgodnie z podrozdziałem 6.5 **Przełączniki**.

10.3. Sterownik zatrzymuje nalewanie zbyt wcześnie

- Sprawdź komunikat, który pojawił się po zatrzymaniu nalewania.
- Sprawdź ustawiony limit na ekranie głównym.
- Sprawdź maksymalny **Limit cieczy** zgodnie z podrozdziałem 6.3 **Limit cieczy**.
- Sprawdź, czy detektor nie zgłasza sygnału zatrzymania.
- Jeśli włączony jest alarm minimalnego przepływu, sprawdź limit L/min oraz czasy w menu **Przepływ** zgodnie z podrozdziałem 6.7.1 **Minimalny przepływ**.
- Jeśli włączony jest alarm maksymalnego przepływu, sprawdź limit maksymalnego przepływu w menu **Przepływ** zgodnie z podrozdziałem 6.7.2 **Maksymalny przepływ**.

10.4. Pojawia się komunikat o zbyt małym przepływie

- Sprawdź, czy pompa lub zawór rzeczywiście uruchomiły przepływ.
- Sprawdź, czy realny przepływ jest równy ustawionemu limitowi L/min lub go przekracza.
- Zwiększ czas startu, jeśli przepływ stabilizuje się dopiero po kilku sekundach.
- Zwiększ czas przerwy, jeśli krótkie spadki przepływu nie powinny zatrzymywać pracy.
- Wyłącz alarm minimalnego przepływu, jeśli ta funkcja nie jest potrzebna.

10.5. Pojawia się komunikat o zbyt dużym przepływie

- Zatrzymaj dopływ cieczy, jeśli przepływ może uszkodzić przepływomierz albo instalację.
- Sprawdź, czy realny przepływ nie przekracza ustawionego limitu maksymalnego.
- Sprawdź dopływ wody, zawory oraz pompę.
- Zwiększ limit maksymalnego przepływu, jeśli przepływ jest prawidłowy dla instalacji i przepływomierza.
- Wyłącz alarm maksymalnego przepływu, jeśli ta funkcja nie jest potrzebna.

10.6. Bezpiecznik zadziałał ponownie po wymianie

OSTRZEŻENIE: powtarzające się zadziałanie bezpiecznika może oznaczać zwarcie albo przeciążenie. Nie zakładaj bezpiecznika o większym prądzie znamionowym, bo przewody albo płytka mogą się przegrzać.

- Odłącz zasilanie sterownika i obwodu przełączanego przez przekaźnik.
- Sprawdź, czy podłączone obciążenie nie przekracza dopuszczalnej mocy i prądu.
- Sprawdź przewody, izolację, zaciski oraz podłączoną pompę, zawór albo przekaźnik zewnętrzny.
- Wymień bezpiecznik dopiero po znalezieniu i usunięciu przyczyny.
- Jeśli przyczyna nie jest oczywista, przerwij pracę i skontaktuj się z osobą uprawnioną do diagnostyki instalacji elektrycznej.

10.7. Litry rosną mimo braku przepływu

- Nie rozpoczynaj nalewania roboczego, dopóki sterownik zlicza impulsy bez rzeczywistego przepływu.
- Zatrzymaj nalewanie i sprawdź, czy przewód sygnałowy przepływomierza nie biegnie obok przewodów pompy, przekaźników albo innych źródeł zakłóceń.
- Włącz filtr drgań przepływomierza i ustaw czas zgodnie z dokumentacją czujnika.
- Sprawdź, czy masa przepływomierza jest podłączona do pinu GND złącza przepływomierza.
- Skróć przewód sygnałowy albo zastosuj ekranowanie, jeżeli instalacja jest podatna na zakłócenia elektromagnetyczne.

11. Montaż

Wymiary montażowe sterownika wynoszą 140 mm x 80 mm. Promień zaokrąglenia wynosi 3 mm.

UWAGA: niewłaściwe warunki montażu mogą uszkodzić sterownik albo spowodować nieprawidłową pracę. Nie montuj i nie przechowuj sterownika:

- w wilgotnym otoczeniu,
- w miejscu narażonym na deszcz,
- w miejscu o dużym zapyleniu,
- w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie słońca,
- w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza,
- w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza.

Sterownik zamontuj w miejscu suchym, osłoniętym i umożliwiającym dostęp do klawiatury, wyświetlacza, włącznika oraz przewodów.

12. Uwagi eksploatacyjne

- Po zmianie ustawień zawsze zatwierdź je klawiszem A.
- Po komunikacie błędu wróć do poprzedniego ekranu i wpisz poprawną wartość.
- Nie zmieniaj ustawień podczas aktywnego nalewania.
- Po zmianach w instalacji hydraulicznej wykonaj ponowną kalibrację przepływomierza.
- Po zmianie czujnika albo przepływomierza sprawdź tryb sygnału i filtr drgań.
- Przed każdym nalewaniem sprawdź, czy zbiornik ma wolną pojemność dla wpisanego limitu.
- Utrzymuj obudowę, klawiaturę i złącza w czystości. Nie używaj sterownika, jeżeli do obudowy dostała się ciecz albo widoczne są uszkodzenia przewodów.
- Przechowuj sterownik odłączony od zasilania, w suchym miejscu i w sposób chroniący złącza przed przypadkowym zwarciem.
- Zużyte bezpieczniki, przewody i elementy elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.

13. Bezpieczeństwo podczas podłączania

OSTRZEŻENIE: praca przy zasilonej płytce może porazić albo zabić. Zawsze odłącz zasilanie przed oględzinami płytki elektronicznej, wymianą bezpieczników lub podłączeniem nowych podzespołów. Po odłączeniu zasilania upewnij się, że na zaciskach nie ma napięcia.

Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie podłączyć urządzenie, przerwij pracę. Skontaktuj się z osobą uprawnioną do podłączania urządzeń elektrycznych, np. elektrykiem, albo z działem obsługi klienta.

Przed ponownym podaniem zasilania po podłączeniu przewodów:

1. Sprawdź dokręcenie zacisków.

2. Sprawdź, czy żaden odsłonięty przewód nie dotyka innego zacisku.
3. Sprawdź, czy dobrano właściwy bezpiecznik dla obciążenia.
4. Sprawdź, czy przewody sygnałowe przepływomierza i detektora nie są podłączone do napięcia wyższego niż 5 V.
5. Dopiero po tych czynnościach włącz zasilanie i wykonaj próbę z małym limitem.

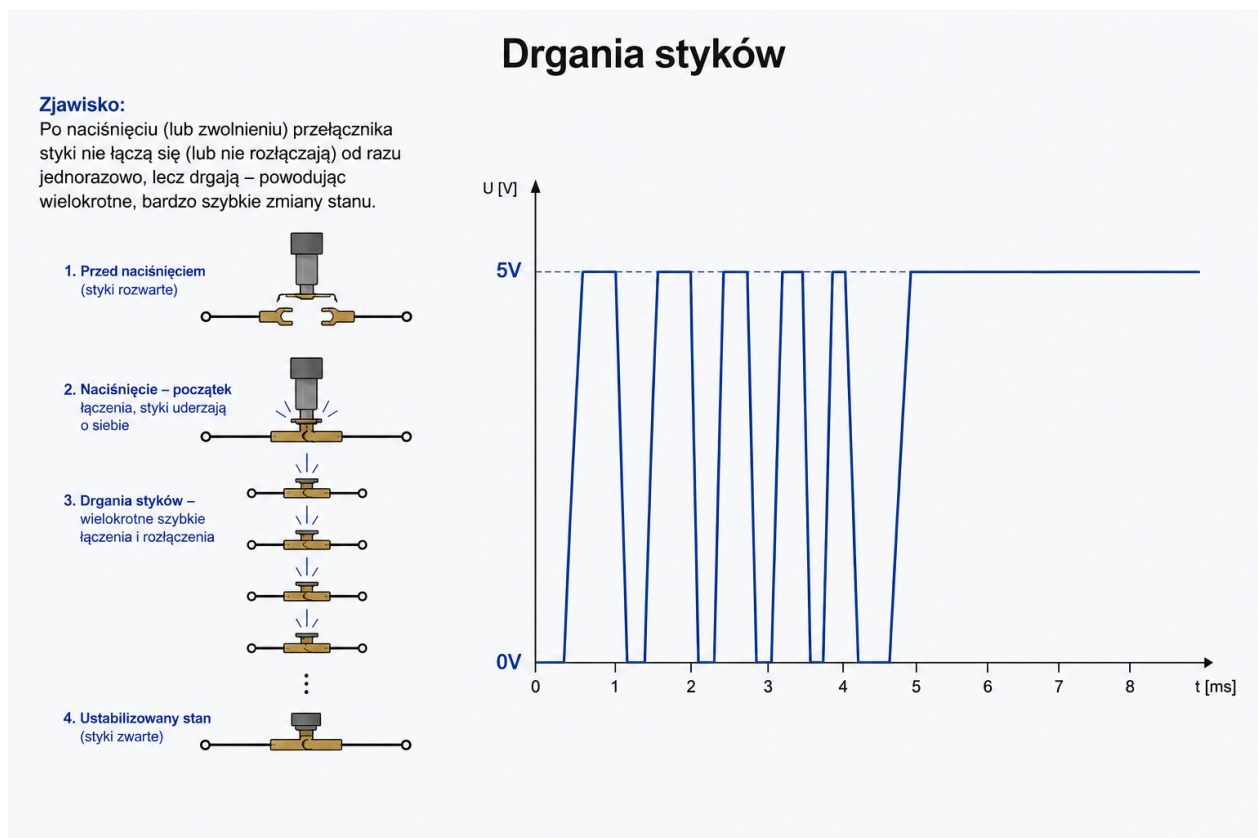
14. Słowniczek

14.1. Filtr drgań

Filtr drgań odrzuca impulsy krótsze niż ustawiony czas. Dzięki temu sterownik nie reaguje na przypadkowe, bardzo krótkie zmiany sygnału, które mogą powstać przez drgania styków albo zakłócenia elektromagnetyczne.

14.2. Drgania styków

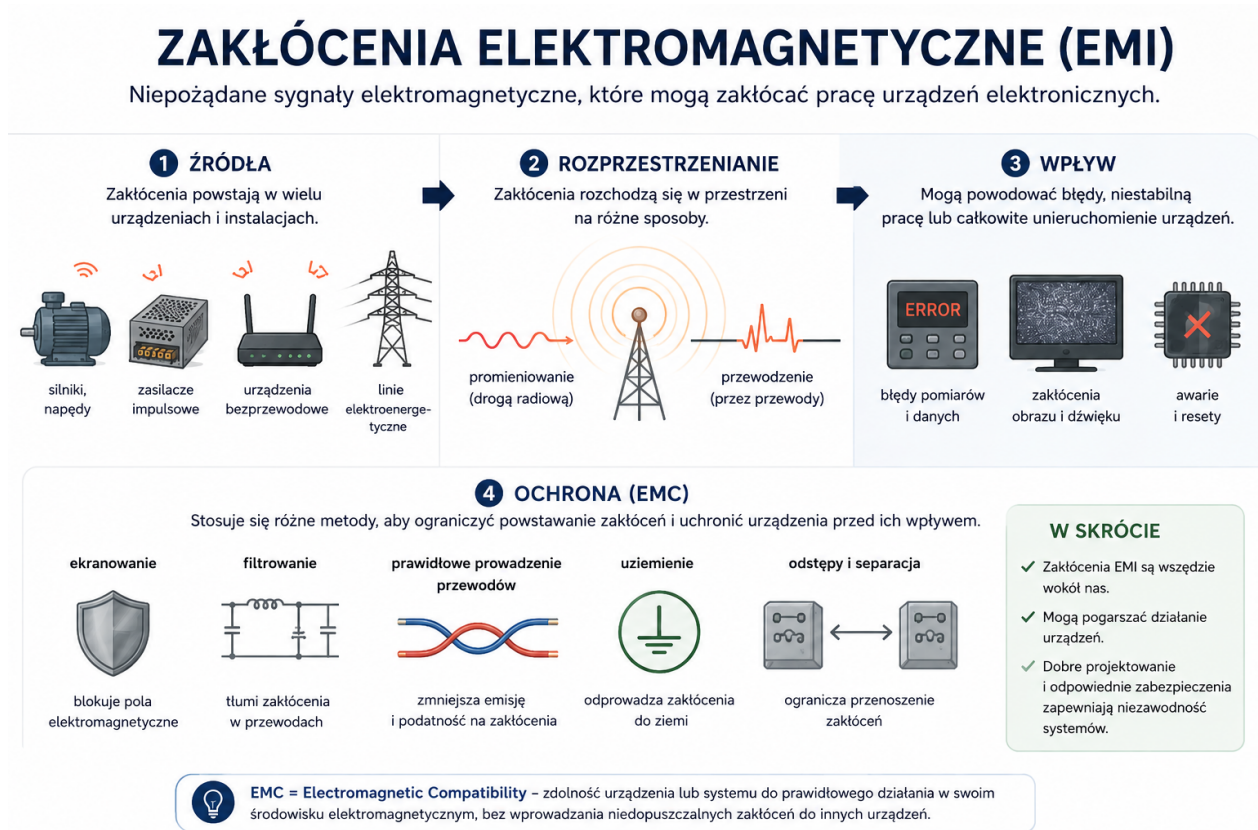
Drgania styków występują w czujnikach mechanicznych, takich jak kontaktron albo przełącznik krańcowy. Podczas przełączania styki mogą przez bardzo krótki czas wielokrotnie łączyć się i rozłączać. Bez filtra drgań mikrokontroler może uznać jedno rzeczywiste przełączenie za kilka impulsów elektrycznych.



Rysunek 32. Poglądowa grafika drgań styków wygenerowana z użyciem AI

14.3. Zakłócenia elektromagnetyczne

Zakłócenia elektromagnetyczne to niepożądane sygnały elektryczne indukowane w przewodach albo układach elektronicznych. Mogą pochodzić np. od silników, pomp, przekaźników, długich przewodów lub urządzeń pracujących w pobliżu. W praktyce mogą powodować fałszywe impulsy na wejściu przepływowierza albo detektora.



Rysunek 33. Poglądowa grafika zakłóceń elektromagnetycznych wygenerowana z użyciem AI

14.4. Kontaktron

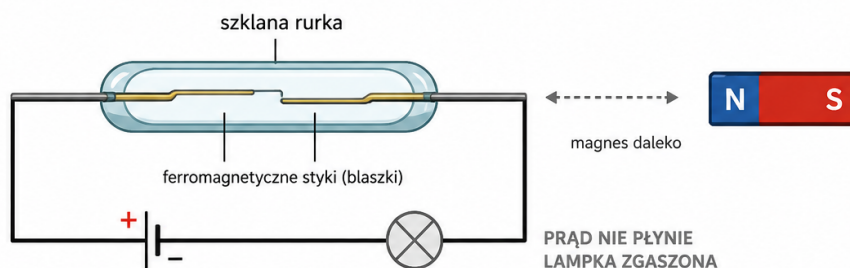
Kontaktron to mechaniczny czujnik magnetyczny. Jego styki zamykają się albo otwierają pod wpływem pola magnetycznego. Kontaktrony są często stosowane w wodomierzach i prostych czujnikach położenia, ale mogą wymagać filtra drgań.

Jak działa kontaktron?

Kontaktron (reed switch) to czujnik magnetyczny.
Po zbliżeniu magnesu – jego styki zwierają się.

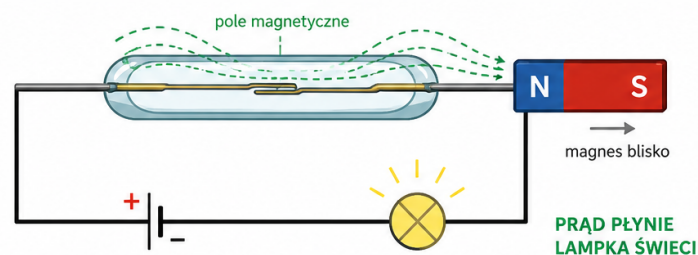
1 MAGNES DALEKO STYKI ROZWARTE

Bez pola magnetycznego styki kontaktronu są rozwarte – obwód jest otwarty, prąd nie płynie.



2 MAGNES BLISKO STYKI ZWARTE

Pole magnetyczne przyciąga ferromagnetyczne styki – zwierają się. Obwód jest zamknięty, prąd płynie.



PODSUMOWANIE: Magnes w pobliżu kontaktronu powoduje przyciągnięcie styków i ich zwarcie. Gdy magnes jest oddalony – styki się rozłączają.

Rysunek 34. Poglądowa grafika kontaktronu wygenerowana z użyciem AI

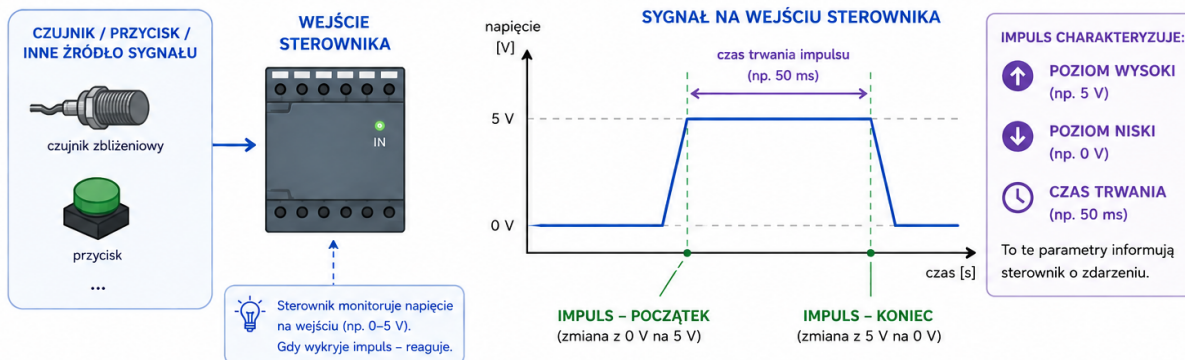
14.5. Impuls

Impuls to krótka zmiana sygnału elektrycznego na wejściu sterownika. W przepływomierzu impulsy są zliczane i przeliczane na litry. W detektorze impuls może oznaczać sygnał zatrzymania.

IMPULS ELEKTRYCZNY – CO TO?

Impuls elektryczny to krótka, **chwilowa zmiana** sygnału elektrycznego na wejściu sterownika.
Sterownik wykrywa tę zmianę i wykonuje odpowiednią akcję.

JAK TO DZIAŁA?



DO CZEGO SŁUŻY IMPULS?



WAŻNE: Sterownik reaguje na zbocza sygnału, czyli na moment zmiany stanu (np. z 0 V na 5 V albo z 5 V na 0 V).

Rysunek 35. Poglądowa grafika impulsu elektrycznego wygenerowana z użyciem AI

14.6. Zbocze sygnału

Zbocze sygnału to moment przejścia sygnału między dwoma poziomami napięcia. Zbocze rosnące oznacza zmianę z 0 V na 5 V, a zbocze opadające zmianę z 5 V na 0 V. Tryb sygnału trzeba dobrać do podłączonego przepływomierza albo detektora.

14.7. AC i DC

AC oznacza prąd przemienny. W takim obwodzie napięcie okresowo zmienia kierunek i wartość. W instrukcji skrót AC pojawia się przy dopuszczalnym napięciu przemiennym, np. 24 V AC.

DC oznacza prąd stały. W takim obwodzie napięcie ma stałą polaryzację: jeden przewód jest dodatni, a drugi ujemny albo połączony z masą. W instrukcji skrót DC pojawia się przy zasilaniu sterownika, np. 32 V DC.

14.8. V, A i W

V oznacza wolty, czyli jednostkę napięcia. Napięcie określa różnicę potencjałów między dwoma punktami obwodu.

A oznacza ampery, czyli jednostkę prądu. Prąd określa, jak duży przepływ ładunku elektrycznego płynie przez obwód.

W oznacza waty, czyli jednostkę mocy. Moc można obliczyć w przybliżeniu jako napięcie pomnożone przez prąd: $W = V * A$.

14.9. Przekaznik

Przekaznik to element, który pozwala sterownikowi włączać albo wyłączać inny obwód, np. pompę, zawór albo zewnętrzny przekaznik. W Autolejku przekazniki są oznaczone jako P1 i P2.

14.10. Bezpiecznik

Bezpiecznik chroni obwód przed zbyt dużym prądem. Jeżeli prąd przekroczy wartość bezpiecznika, bezpiecznik przerywa obwód. Po zadziałaniu bezpiecznika trzeba znaleźć przyczynę przeciążenia albo zwarcia przed jego wymianą.

14.11. Obciążenie

Obciążenie to urządzenie zasilane albo przełączane przez obwód, np. pompa, elektrozawór albo cewka przekazywacza zewnętrznego. Dobór bezpiecznika i przekazywacza zależy od napięcia, prądu i mocy obciążenia.

14.12. Masa, GND i SIG

GND oznacza masę, czyli punkt odniesienia dla napięć w obwodzie sterownika. Przewód masy przepływomierza albo detektora należy podłączać do pinu GND.

SIG oznacza sygnał. Jest to pin, którym przepływomierz albo detektor przekazuje do sterownika impuls lub zmianę stanu.

14.13. NO, COM i NC

COM to wspólny styk przekazywacza.

NO oznacza styk normalnie otwarty. Przy wyłączonym przekazywaczem NO nie jest połączony z COM; po załączeniu przekazywacza zostaje połączony z COM.

NC oznacza styk normalnie zamknięty. Przy wyłączonym przekazywaczem NC jest połączony z COM; po załączeniu przekazywacza zostaje rozłączony z COM.

14.14. Polaryzacja

Polaryzacja określa, który przewód w obwodzie prądu stałego jest dodatni, a który jest ujemny albo połączony z masą. Odwrócona polaryzacja może uszkodzić elektronikę, dlatego przed podłączeniem zasilania trzeba sprawdzić oznaczenia złącza i zasilacza.

14.15. L/min

L/min oznacza litry na minutę. Jest to jednostka przepływu cieczy, czyli liczba litrów przepływających przez przepływomierz w ciągu jednej minuty.

14.16. Mikrosekunda

Mikrosekunda to jedna milionowa sekundy. W instrukcji mikrosekundy są używane przy ustawianiu filtra drgań przepływomierza i detektora.

1 sekunda = 1'000'000 mikrosekund

1 milisekunda = 1'000 mikrosekund

14.17. O i I na włączniku

O na włączniku oznacza pozycję wyłączoną. I oznacza pozycję włączoną. Sterownik można wyłączyć od razu, ale po ustawieniu włącznika w pozycji O należy odczekać co najmniej 10 sekund przed ponownym ustawieniem go w pozycji I.

15. Kontrola instrukcji i instalacji

Po pierwszym montażu, po zmianie elementów instalacji oraz po aktualizacji tej instrukcji sprawdź, czy instrukcja nadal odpowiada rzeczywistemu urządzeniu.

15.1. Lista kontrolna po montażu

1. Porównaj złącza na płytce z Rys. 1 i sprawdź, czy opis odpowiada używanej wersji sterownika.
2. Sprawdź, czy operator potrafi wskazać zasilanie sterownika, zasilanie obwodu wykonawczego i sposób awaryjnego zatrzymania nalewania.
3. Sprawdź, czy ustawiona kalibracja jest zgodna z dokumentacją albo próbą przepływomierza.
4. Sprawdź, czy zapisany **Limit cieczy** jest nie większy niż bezpieczna pojemność robocza zbiornika.
5. Sprawdź, czy aktywny przełącznik steruje właściwym obciążeniem.
6. Sprawdź, czy bezpieczniki są dobrane do napięcia, prądu i mocy obciążenia.
7. Sprawdź, czy detektor oraz alarmy przepływu są włączone tylko wtedy, gdy są skonfigurowane i przetestowane.
8. Wykonaj próbę z małym limitem i potwierdź, że nalewanie zatrzymuje się po osiągnięciu limitu.
9. Jeśli używasz detektora, aktywuj go podczas próby i potwierdź, że sterownik rozłącza przełączniki.
10. Jeśli używasz alarmów przepływu, sprawdź ich działanie w kontrolowanych warunkach.

15.2. Kiedy zaktualizować instrukcję

Zaktualizuj instrukcję albo dodaj lokalną notatkę serwisową, jeśli:

- zmieniono płytkę sterownika, obudowę, włącznik, złącza albo opis zacisków,
- zmieniono maksymalne napięcie, prąd, moc lub typ bezpieczników,
- zmieniono oprogramowanie i nazwy ekranów, komunikatów albo klawiszy,
- dodano inny typ przepływomierza, detektora, pompy lub zaworu,
- użytkownicy zgłaszają powtarzające się błędy obsługi,
- podczas prób albo eksploatacji pojawił się nowy sposób nieprawidłowego użycia.

Po każdej takiej zmianie wykonaj ponownie listę kontrolną z podrozdziału 14.1.